

برنامج تعلم مصغر نقال وفقاً لمستويات

التغذية الراجعة وفاعليته فى علاج

صعوبات تعلم النحو لدى تلاميذ الحلقة

الثانية من التعليم الأساسى

إعداد

أ. ريم إبراهيم محمد إبراهيم

باحثة ماجستير فى التربية - كلية التربية - جامعة عين شمس

أ.م.د. محمود مصطفى عطية

أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

كلية التربية - جامعة عين شمس

د. شيماء إبراهيم أبو المجد هاشم

مدرس مناهج وطرق تدريس اللغة العربية

كلية التربية - جامعة عين شمس

برنامج تعلم مصغر نقال وفقاً لمستويات التغذية الراجعة وفاعليته في علاج صعوبات تعلم النحو لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي

أ. ريم إبراهيم محمد إبراهيم*

أ.م. د. محمود مصطفى عطية**

د. شيماء إبراهيم أبو المجد هاشم***

مقدمة:

شهدت السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في تكنولوجيات التعليم والتعلم، والتي كان لها دوراً كبيراً في تعزيز التعلم وتحسين مخرجات العملية التعليمية، فيعد المعلم من أساسيات تطوير العملية التعليمية وتحقيق أهداف المجتمع؛ ليوكب التغيرات التكنولوجية والمعرفية، وإكسابه المهارات؛ لتجعله قادراً على أداء رسالته على أكمل وجه مع طلابه وتقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم. وقد تبع هذا التطور السريع في بيئات التعلم الإلكترونية، خاصة بيئات التعلم النقال ومستحدثات تكنولوجيا التعليم التي ساعدت على الوصول بعملية التعلم إلى أقصى حدود الكفاءة والفاعلية.

وتعد بيئات التعلم النقال نموذج للتعليم الإلكتروني عن بعد وأحد أنواعه التي تحقق المرونة في العملية التعليمية، وتفاعل المتعلم معها باستخدام وسائل التعلم التفاعلية عن طريق الأجهزة اللاسلكية مثل الهواتف الذكية، الحاسبات الشخصية من خلال ما توفره من خدمات الرسائل القصيرة، خدمة الويب وخدمة البلوتوث وخدمات أخرى لتحقيق الأهداف المطلوبة من العملية التعليمية وتيسير التعلم). (عبد المقصود، ٢٠١٨)^١

فنجد أن التعليم النقال من أفضل الاختيارات للطلاب من حيث سهولة استخدامه ومرونته وبساطته في عرض المحتوى من خلال شاشات اللمس، بالإضافة لذلك مواكبة

*باحثة ماجستير بكلية التربية جامعة عين شمس

**أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد – كلية التربية – جامعة عين شمس

***مدرس مناهج وطرق تدريس اللغة العربية – كلية التربية – جامعة عين شمس

^١ اتبعت الباحثة نظام التوثيق الخاص بالجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA) الإصدار السابع، وهو (اسم العائلة للمؤلف، السنة) وسيتم ترتيبها أبجدياً في قائمة المراجع

الطلاب للتطور التكنولوجي المتعلق بأجهزة الجوال؛ فتطبيق التعليم النقال يعزز قدرة الطالب على التعلم وينشط التعاون بين الطلاب والمعلمين من جهة والطلاب وبعضهم من جهة أخرى، وتسهيل تحميل وتخزين الملفات). السباحي، وعبد الرزاق، (٢٠١٧) وقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث مثل (حجازي، ٢٠١٩)، (إسماعيل، ٢٠٢٠)، و (الخياط، ٢٠١٦) إلى أهمية وفاعلية استخدام التعلم النقال وبيئاته في تحقيق بعض نواتج التعلم في مراحل مختلفة من التعليم.

ويتمشى التعلم المصغر مع قيود العقل البشري، والانتباه لديه، فضلاً عن أنه يتكيف مع البحوث التي تثبت أن الأفراد يتعلمون بشكل أفضل عندما ينغمسون في جلسات تعليمية صغيرة ومركزة بدلاً من الجلسات التي تمتد لساعات طويلة، فتجعل لديهم تجربة معلوماتية. (Bruck et al., 2012)

فيعد التعلم المصغر النقال نوع من أنواع التعلم الإلكتروني ويتميز بالإيجاز فيما يتضمنه من محتوى تعليمي سواء في الوقت وعدد الأهداف وتقدم فيه المعلومات بطريقة مبسطة ومصغرة عبر البيئة التعليمية القائمة على الهاتف النقال بأشكال عدة منها: النص المصغر، والانفوجرافيك الثابت والمتحرك، الفيديو المصغر، ومقاطع الصوت القصيرة، والألعاب التفاعلية والاختبارات الإلكترونية، وغيرها ويمكن دمج أكثر من شكل في درس واحد (Khong&Kabilan, 2020).

ويعد التعلم المصغر النقال، عملية تعلم قصيرة، يتفاعل فيها المتعلم مع المحتوى التعليمي المصغر على هيئة وحدات وأنشطة قصيرة متتابعة، وغير قابلة للتجزئة لوحداث أصغر، في مدة قصيرة تتراوح بين ٣-٥ دقائق لكل وحدة، وتكون هدف كل وحدة مركز على نشاط أو اثنين (خميس، ٢٠٢٠) ويقدم التعلم المصغر النقال العديد من الفوائد التعليمية منها: التعلم الذاتي وفقاً لإمكانيات المتعلم، ويساعد على زيادة تركيز الانتباه لدى المتعلم وتحسين قدرة الذاكرة العاملة، ويساعده على الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة على المدى البعيد، ويجعل المتعلمين أكثر انخراطاً من خلال الأنشطة المصغرة، ويساعد

المتعلم في الوصول إلى الإتقان؛ لصغر المحتوى وأنشطته، وتقديم الدعم التعليمي والتغذية الراجعة للمتعلم. (إبراهيم، ٢٠٢٢)

فبيئة التعلم الإلكتروني المصغر النقال، مرتبطة بعوامل ومتغيرات أخرى تؤثر في نجاحها، والتي من أهمها التغذية الراجعة، حيث يحتاج المتعلم أثناء التعلم، وممارسة الأنشطة إلى دعم وتوجيه، وتقديم تغذية راجعة لمساعدته على التعلم، وممارسة هذه الأنشطة بالشكل الصحيح. (Fest, 2010)

وكذلك التغذية الراجعة من أهم العوامل المؤثرة في الموارد البشرية، لأنها تتيح للمتعلم إجراء التعديلات اللازمة على الاستجابات التي يصدرها بحيث تصبح أفضل بفضلها. فهي من المفاهيم التربوية التي نالت اهتماماً كبيراً من التربويين، حيث تشارك في دعم التوافق النفسي والدراسي للطلاب، وتشجعهم على استمرارية عملية التعلم، وجعل الموقف التعليمي أكثر جاذبية لهم. (Mahmood, 2018)

وتتنوع أنماط التغذية الراجعة من حيث مستوى أو كمية المعلومات التي يمكن تقديمها للمتعلم عند استخدام التعلم المصغر ويوجد أنواع للتغذية الراجعة تتمثل في: التغذية الراجعة التأكيدية وتخبر الطالب بدقة إجاباته صحيحة أم خاطئة فقط، التغذية الراجعة التصحيحية ويتم إخبار الطالب بأن إجابته كانت خاطئة مع تزويده بالإجابات الصحيحة، والتغذية الراجعة التفسيرية والتشخيصية والتغذية الراجعة التفصيلية التي تزود الطالب بالمعلومات الهادفة إلى تعزيز استجاباته وتوسيع اكتسابه للمعرفة. (Hend & Phillips, 2014, 2017)

فهناك المستوى الاعلامية، الذي يمكن من خلاله تعزيز أداء الطالب، من خلال علمه بنتيجة تعلمه، سواء كانت صحيحة أم خاطئة، ويتضح ذلك من خلال نظرية التعزيز التي تشير إلى وجود علاقة تتكون بين موقف واستجابة، وتعتمد على السلوك الإنساني ونتائجه من خلال تفسيره من النتائج الإيجابية أو السلبية. (Wahler, 2014) والمستوى الثالث هو التغذية الراجعة التصحيحية وعندما تستخدم في التعلم المصغر تعطي كم أكبر من المعلومات، وتعمل على تثبيت المعاني وتصحيح الأخطاء، فتكسب

المتعلم الثقة بالنفس وتعطيه القدرة على التركيز في المهام التعليمية التي تحتاج إلى تعديل. (خميس، ٢٠١٣)

ولذا يجب تقديم التغذية الراجعة للطلاب بشكل فعال، وأن تراعى أسلوب تعلمهم من أجل تحقيق الدافعية نحو التعلم وهذا ينعكس على مستوى تحصيلهم الأكاديمي في المقررات المختلفة. ولكل مستوى من مستويات التغذية الراجعة نظريات داعمة لهم.

وقد حظي استخدام مستويات التغذية الراجعة بتأييد العديد من النظريات وخاصة التغذية الراجعة الاعلامية ومنها، النظرية البنائية حيث ترى أن التغذية الراجعة تكون عامل مساعد للمتعلم على بناء معارفه بنفسه، فيقوم بحل المشكلات والمناقشات مع أقرانه من خلال المقارنات المعرفية المنظمة داخلياً (Mory, 2004).

ونظرية التعزيز التي أشارت إلى أنه ما من علاقة تنشأ بين موقف واستجابة، فإنها تزداد قوة في حالة الرضا، وتنقص من قوتها في حالة عدم الرضا؛ لأنها تركز على السلوك الإنساني ونتائجه من خلال تفسير النتائج (Wahler, 2014).

في حين لاقت مستويات التغذية الراجعة التصحيحية بتأييد العديد من النظريات ومنها: نظرية الحمل المعرفي التي تقوم على أساس الذاكرة قصيرة الأمد وتكون إمكانيتها محددة في المعلومات والعمليات التي تجربها، فيصبح التعلم عبارة عن عملية تغير في بنية شبكة المعلومات بالذاكرة؛ لتسهيل التعبيرات التي تحدث فيها. (خميس، ٢٠١٥)

و قد أجريت العديد من البحوث حول فاعلية هذان المستويان من التغذية الراجعة على نواتج التعلم، حيث اختلفت النتائج بشأن كمية محتوى التغذية الراجعة فمنهم من يرى أنه كلما زادت كمية المعلومات في التغذية الراجعة كلما كان ذلك أفضل في نتائج التعلم مثل ربيع عبد العظيم (رمود، ٢٠١٣) والتي توصلت إلى فاعلية التغذية الراجعة التصحيحية في زيادة التحصيل وتنمية التفكير البصري، ودراسة تيري، دوليتل (Terry, K.P., & Doolittle, 2008) والتي أكدت على أن التغذية الراجعة التصحيحية تزيد من إتاحة الفرص للطلاب للتعرف على مدى ما حققه من تعلم. في حين توصلت بحوث أخرى إلى فاعلية تقديم أي مستوى من مستويات التغذية الراجعة الاعلامية أو التصحيحية

بغض النظر عن نوعها مثل دراسة (العزب، ٢٠١٣)، ودراسة نيكول، وماك فارلن (Nicol & Macfarlane, 2006) والتي دلت نتائجها على تفوق مخرجات التعلم في مجال تكنولوجيا التعليم لدى الطلاب الذين يعانون من صعوبات تعلم وتلقوا كلا المستويين من التغذية الراجعة الاعلامية الفورية، أو المؤجلة التصحيحية.

وعلى الجانب الآخر حظى موضوع صعوبات التعلم اهتمام بالغ من قبل التربويين فهي تعبر عن نفسها في عجز أصحابها من المتعلمين عن مسيطرة بقية أقرانهم في تحصيل المقررات الدراسية واستيعابها، فيعد مجال صعوبات التعلم من المجالات المهمة، فنلاحظ من خلالها الفروق الفردية بين التلاميذ حيث أن التلاميذ ذوي صعوبات التعلم أصحاء في معظم ظواهرهم النفسية، ولكنهم يعانون من عجز في مجال من مجالات التعلم (عبد العظيم، مشالي، ٢٠٠٨).

وتتضح صعوبات التعلم كصعوبة ظاهرة لدى أفراد يتمتعون بدرجات عالية من الذكاء وأجهزة حسية وحركية طبيعية وتتاح لديهم فرص التعلم، ويختلف مقدار الصعوبات على تقدير الفرد لنفسه وعلى نشاطاته

ويمكننا تصنيف صعوبات التعلم على أنها: صعوبات تعلم نمائية، وهذه يمكن تصنيفها إلى صعوبات أولية: انتباه ذاكرة، إدراك، وهي تتداخل مع بعضها؛ لذلك تؤثر على الصعوبات الخاصة باللغة الشفهية والتفكير، والأخرى صعوبات تعلم أكاديمي، تتمثل في القراءة والكتابة والحساب (إبراهيم، ٢٠٠٦)

وتبين أن فهم القواعد النحوية من أصعب المشكلات التي يواجهها الطلبة، فأصبحت عندهم مصدرًا لتركهم إياها، ولعل هذا السبب فيضعف الطلبة في تعلم قواعد النحو إلى أسباب عديدة منها: المحتوى الدراسي نفسه، طريقة التدريس، الوسائل التعليمية، البيئة اللغوية، وغير ذلك من الأمور التي أدت إلى ظهور هذه الصعوبات ويرى بعض التربويين أن القواعد النحوية تتصف بالصعوبة وكثرة أحكامها وما تحتاجه من عمليات عقلية، كالفهم والاستيعاب والتحليل، والربط والموازنة، يعجز الكثير من المتعلمين الوصول له. (Shamsuddin & Agmad, 2017)

وتكمن أهمية دراسة القواعد النحوية لعدد من الجوانب منها: أنها تجعل الطالب يتكلم بلغة سليمة خالية من الخطأ النحوي؛ فيستطيع التلميذ أن يتجنب الخطأ والصواب ويختصر الوقت والمجهود، وتشجع التلاميذ على التفكير وإدراك الفروق النحوية بين الجمل والتراكيب، تنمية الثروة اللغوية للتلاميذ بفضل ما يدرسونه من أمثلة تعبر عن ميولهم وبيئتهم وترتيب المعلومات لدى التلاميذ بحيث يمكنهم من التمييز بين العبارات الصحيحة والضعيفة وأسباب الضعف فيها، وتنمية الملاحظة لدى التلاميذ وتساعد على تنمية الذوق الأدبي لدى التلاميذ عن طريق تحليل الألفاظ والأساليب والتمييز بين الصحيح والخطأ والبحث في التغيرات التي استجدت، كما تساعد التلاميذ على استخدام الألفاظ والتراكيب بطريقة صحيحة ومعرفة الخصائص الفنية للجملة العربية وتركيبها. (شحاتة، ٢٠٠٢)

وعلى الرغم من أهمية النحو في إصلاح اللسان وتوظيفه في حياة المتعلم قراءة، وكتابة، وتعبيراً إلا أن الدراسات في مجال تربويات اللغة تشير نتائجها إلى صعوبات تعلمه في المراحل التعليمية المختلفة، ومن هذه الدراسات: (محمد، ٢٠١٠)، ودراسة (عبد الناصر، حمدي، ٢٠١١) (عوض، ٢٠١٣)، (محمد، ٢٠١٥)، (علي، ٢٠١٨)، وقد أشارت نتائج هذه الدراسات إلى أن هناك ضعفاً عاماً في مجال النحو وصعوبة في تعلمه.

قد قامت الباحثة بإجراء دراسة استكشافية على مجموعة من تلاميذ الصف الثاني الإعدادي وعددهم (١٠) تلاميذ وذلك من خلال عملي كمعلمة لغة عربية بمدرسة الكنانة الدولية، وجدت صعوبات في تعلم القواعد النحوية بمستوى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي وتمثلت النتائج في وجود ضعف في فهم وتطبيق القواعد النحوية، كما يوضحها الجدول التالي:

جدول (١)

الأهمية النسبية لصعوبات تعلم القواعد النحوية عند التلاميذ

القواعد النحوية	العدد	نسبة القصور
المعرب والمبني	٨	٨٠٪
الحال وأنواعه	٨	٨٠٪
النعت	٧	٧٠٪
التوكيد	٩	٩٠٪

مشكلة البحث:

تمثلت مشكلة البحث في ضعف مستوى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في تعلم القواعد النحوية ومن ثم يحاول البحث الحالي الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما فاعلية برنامج تعلم مصغر نقال وفقاً لمستويات التغذية الراجعة في علاج صعوبات تعلم النحو لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي؟

ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

١. ما صعوبات تعلم النحو لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في مادة اللغة العربية؟

٢. ما معايير تصميم برنامج مصغر نقال وفقاً لمستويات التغذية الراجعة في علاج صعوبات تعلم النحو لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في مادة اللغة العربية؟

٣. ما صورة برنامج مصغر نقال وفقاً لمستويات التغذية الراجعة في علاج صعوبات تعلم النحو لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في مادة اللغة العربية؟

٤. ما فاعلية برنامج تعلم مصغر نقال وفقاً لمستوى التغذية الراجعة الاعلامية لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في مادة اللغة العربية؟

٥. ما فاعلية برنامج تعلم مصغر نقال وفقاً لمستوى التغذية الراجعة التصحيحية لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في مادة اللغة العربية؟

أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي التوصل إلى:

١. علاج صعوبات تعلم القواعد النحوية لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في مادة اللغة العربية.
٢. قياس فاعلية برنامج تعلم مصغر نقال وفقاً لمستويات التغذية الراجعة لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في مادة اللغة العربية.

حدود البحث:

سيقتصر البحث الحالي على:

١. مستويان للتغذية الراجعة (اعلامية - تصحيحية).
٢. مجموعة من تلاميذ الصف الثاني الإعدادي بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي بمدرسة الكنانة الدولية الأمريكية بإدارة العبور / محافظة القليوبية في العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م وتقسيمهم إلى ثلاث مجموعات (مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة).
٣. صعوبات تعلم النحو اللازم تنميتها لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي.

منهج البحث:

١. سوف يتم استخدام المنهج الوصفي لدراسة الأدبيات والبحوث السابقة وتحليل المحتوى وإعداد أدوات البحث وتصميم الإطار النظري وفقاً لمتغيرات البحث.
٢. المنهج التجريبي لدراسة أثر مستويات التغذية الراجعة في برنامج تعلم مصغر نقال لعلاج صعوبات تعلم النحو لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي.

مصطلحات البحث:

تعرف الباحثة المصطلحات إجرائياً كما يلي:

التغذية الراجعة: هي المعلومات التي يحصل عليها المتعلم في بيئة التعلم المصغر النقال بعد انتهاء أدائه ولها عدة أشكال منها (التفصيلية، الموجزة) لتجعل المتعلم لديه

دافعية لإنجاز أفضل وتساعده على حل مشكلاته بحيث تتيح له معرفة أثر سلوكه ونتائجه.

التغذية الراجعة الإعلامية: وهي تلك المعلومات التي يزود بها تلميذ الصف الأول الاعدادي ببيئة التعلم النقال لتبين له ما إذا كانت اجابته صحيحة او خاطئة.

التغذية الراجعة التصحيحية: وهي التي تهدف الى تصحيح استجابة تلميذ الصف الأول الاعدادي ببيئة التعلم النقال ، والاشارة الى الاستجابة الخطأ بأنها غير صحيحة، وإعطاء الجواب الصحيح.

تعلم مصغر نقال: بأنه نموذج للتعلم الإلكتروني في شكل وحدات صغيرة الحجم يحدث في أي وقت ومكان بشكل فردي أو جماعي له مثيرات بصرية وسمعية مثيرة لعلاج صعوبات تعلم القواعد النحوية.

صعوبات تعلم النحو: هي العوائق التي يواجهها مجموعة من التلاميذ فتجعلهم يحصلون على مستوى منخفض في التحصيل الدراسي مقارنة بتحصيل أقرانهم في نفس المرحلة ويكون ذكاء هؤلاء التلاميذ عادي أو فوق المتوسط ولكنهم يجدوا صعوبة في فهم بعض العمليات المتصلة بتعلم القواعد النحوية.

إجراءات البحث:

أولاً: تحديد صعوبات تعلم النحو لتلاميذ الصف الثاني الإعدادي في ضوء:

١. الاطلاع على أدبيات البحث والدراسات السابقة المرتبطة بعلاج صعوبات التعلم بشكل عام وصعوبات تعلم النحو بشكل خاص.

٢. أخذ آراء المعلمين والموجهين حول الصعوبات التي تواجه تلاميذ الصف الثاني الإعدادي.

٣. تطبيق اختبار تشخيصي في صعوبات تعلم النحو للصف الثاني الإعدادي.

٤. تصميم قائمة مبدئية بصعوبات تعلم القواعد النحوية وعرضها على مجموعة من المحكمين في مجال المناهج وطرق التدريس للغة العربية لإجراء التعديلات النهائية.

٥. وضع القائمة في صورتها النهائية.

ثانيًا: تحديد معايير تصميم برنامج مصغر نقال وفقًا لمستوى التغذية الراجعة لعلاج صعوبات تعلم النحو في ضوء:

١. الاطلاع على معايير تصميم بيانات التعلم الإلكتروني بوجه عام.
 ٢. الاطلاع على معايير تصميم بيانات التعلم المصغر النقال لعلاج صعوبات تعلم النحو.
 ٣. بناء قائمة مبدئية بمعايير برنامج مصغر نقال لعلاج صعوبات تعلم النحو.
 ٤. وضع قائمة المعايير في صورتها النهائية بعد إجراء التعديلات.
- ثالثًا: تصميم برنامج تعلم مصغر نقال في ضوء:

١. تحديد الهدف العام لبرنامج التعلم المصغر النقال.
٢. تحديد الأهداف الإجرائية لبرنامج التعلم المصغر النقال.
٣. تحديد المحتوى التعليمي لبرنامج التعلم المصغر النقال.
٤. تحديد الأنشطة التعليمية لبرنامج التعلم المصغر النقال.
٥. تحديد الاستراتيجيات المناسبة لبرنامج التعلم المصغر النقال.
٦. تحديد مصادر التعلم الرقمي لبرنامج التعلم المصغر النقال.
٧. تصميم وبناء السيناريو الخاص لبرنامج التعلم المصغر النقال وعرضه على مجموعة من المحكمين في مجال تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي.

رابعًا: بناء أدوات القياس لبرنامج تعلم مصغر نقال في ضوء:

١. بناء اختبار مبدئي في النحو وعرضها على مجموعة من المحكمين في مجال اللغة العربية.
 ٢. وضع الاختبار في صورته النهائية بعد إجراء السادة المحكمين.
 ٣. بناء بطاقة ملاحظة في صورتها الأولية وعرضها على مجموعة من المحكمين في مجال اللغة العربية.
 ٤. وضع بطاقة الملاحظة في صورتها النهائية بعد إجراء السادة المحكمين.
- خامسًا: إجراء دراسة استطلاعية لبرنامج التعلم المصغر النقال ضوء:

١. اختيار مجموعة من تلاميذ الصف الثاني الإعدادي وتطبيق البرنامج عليهم.
٢. تحديد الصعوبات التي واجهت التلاميذ أثناء تعرضهم لبرنامج التعلم المصغر النقال.
٣. عمل التعديلات اللازمة على البرنامج لوضعه في صورته النهائية.
- سادسًا: إجراء التجربة الأساسية لبرنامج التعلم المصغر النقال ضوء:
 ١. اختيار مجموعة البحث وتقسيمها إلى ثلاث مجموعات (تجريبيتين وضابطة).
 ٢. تطبيق أدوات البحث قبلًا على مجموعات البحث.
 ٣. إجراء المعالجة التجريبية على (برنامج التعلم المصغر النقال) على المجموعتين التجريبيتين.
 ٤. تطبيق أدوات البحث بعديًا على الثلاث مجموعات (تجريبيتين وضابطة).
 ٥. تحليل البيانات وتفسيرها ومناقشتها.
 ٦. وضع التوصيات المقترحة للبحث.

أهمية البحث:

١. المعلمين: تزويد معلمين اللغة العربية ببعض الأساليب الحديثة في علاج صعوبات تعلم النحو وتحسين مستوى أدائهم.
٢. الأخصائيين: تعرف أخصائي تكنولوجيا التعليم على بيئات تعلم مختلفة مثل بيئة تعلم مصغر نقال.
٣. الوزارة: وزارة التربية والتعليم ومراكز التطوير التكنولوجي لتعزيز نتائج البحث للاستفادة من مستويات التغذية الراجعة في برنامج تعلم مصغر نقال وطرحها كبداية وحلول لتحسين نواتج التعلم.
٤. لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية في علاج صعوبات تعلم القواعد النحوية باستخدام مستويات التغذية الراجعة في برنامج تعلم مصغر نقال.
٥. الباحثين ببيئات التعلم المختلفة من خلال برنامج تعلم مصغر نقال وفقًا لمستويات التغذية الراجعة

الإطار النظري للبحث:

المحور الأول: التعلم المصغر النقال:

أولاً: مفهوم التعلم المصغر النقال:

يعد التعلم المصغر أحد أنواع التعليم الإلكتروني (E-Learning) الذي يقدم محتوى تعليمياً بشكل مركز ومبسط وقصير، سهل الفهم والاستيعاب والتدريب عليه، حيث يتم من خلال كمية قليلة من المعلومات التي تركز على مهارة معينة أو كفاءة معرفية أو هدف واحد، لذلك يسهل تذكره ويبقى تأثيره على المتعلمين، وهناك العديد من التعريفات للتعلم المصغر، بسبب حداثة هذا المفهوم. (Hosseini,et.al, 2020)، (Shail, 2019).

ويعرف كل من رينولدز ودولاسينسكي التعلم المصغر (Reynolds&Dolasinski, 2020) بأنه يمثل عملية تعلم قصيره يتفاعل فيها المتعلم مع محتوى التعلم المصغر في شكل مجموعة من الوحدات وأنشطة التعلم المتسلسلة والقصيرة وغير القابلة للتجزئة إلى وحدة تظهر في فترة زمنية قصيرة من ثلاثة إلى خمس دقائق لكل وحده، والتي تركز على هدف أدائي واحد متبوعاً بنشاط أو نشاطين قصيرين. (محمد خميس، ٢٠٢٠).

بينما يعرفه كل من سو، ورووه، واوه ولي وجيا (So, Roh, Oh, Lee, Lee& Ji, 2018) ولين، وسون، وشين، ويو، وشو، وبيدن (Lin, Sun, Shen, Cui Yu, & Beydoun, 2019) وبأنه خدمه تعليم الكتروني تقدم عبر الويب، وتهدف الي الاستفادة من وقت الطلاب وملء فراغهم بقطع تعليميه صغيره مخصصه ومحدده لموضوع او محتوى تعليمي/تدريبي، ويتكون نظام التعلم المصغر من ثلاثة أجزاء اساسيه: تجزئته المواد التعليمية الغير مجزئه، وكذلك تمييز وتحديد المواد التعليمية، بالإضافة الي نقل البيانات باستخدام نظام التعلم المصغر.

أما كل من هانسن (Hanson, 2018)، وميجور وكاليندارينو (major & Calandrino, 2018) وبارك وكيم (Park & kim, 2018)، والقرشي (Alqurashi, 2018) فيعرفوا التعلم المصغر كمحتوى مستقل يحتوي على وحدات صغيرة مستقلة،

والتي يمكن تعلمها في وقت واحد من خلال أنشطة وتفاعلات تعليمية بسيطة وتساعد الطلاب على اكتساب معرفة جديدة وسد فجوات التعلم لديهم.

وبناء على ما سبق يتضح ان التعريفات السابقة تتفق على ان التعلم المصغر هو وحده دراسية قصيره، صممت لتشمل التعليمات، وهدف الوحدة، والمحتوي التعليمي، والنشاط والتقييم، وقد استخدمت في البحث الحالي لمساعدته تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الاساسي علي تنميته علاج صعوبات تعلم النحو.

ثانيا: بعض المفاهيم المرتبطة بالتعلم المصغر القائم على التعلم النقال:

ارتبط مفهوم التعلم المصغر بعدة مفاهيم تعليمية ساهمت في تطويره، حيث ساهمت تطبيقات الويب (٢,٠) والويب (٣,٠) في تحويل محتوى التعلم إلى محتويات مصغرة مناسبة للعرض على تلك التطبيقات، وقد ادي انتشار شبكات التواصل الاجتماعي إلى الرغبة في إنشاء محتوى سريع وصغير مناسب لسرعة وسهولة النشر والمشاركة بين المستخدمين.

كما تناولت عديد من الأدبيات والدراسات بعض المفاهيم المرتبطة بالتعلم المصور منها: (Jomah&et al., 2016)، (Luminita, 2017)، (Bekmurza, 2012).

١. **المحتوي المصغر:** وهو وحده صغيره ذات معلومات رقميه محدوده جدا، فهي مهمه وجذابة حيث تتم معالجتها بشكل فردي مقارنة بالمحتوي التقليدي، وهي دائمة وجانيه ومنفصله ومناسبه للعرض في الأجهزة المحمولة.

٢. **برامج الويب الاجتماعي:** تمثل هذه البرامج سمع اساسيه من اجل دعم التفاصيل الاجتماعي حيث تجمع الافراد ذوي الاهتمامات المختلفة، والمعرفة السابقة المختلفة عبر الشبكات الاجتماعية علي أساس التعاون، كما يمكن دعم التعلم المصغر بالبرامج الاجتماعية، لأنه يسمح بالتبادل السريع للمحتوي في أجزاء قصيره وكذلك مرنه.

٣. **الويب:** تشجع تطبيقات الويب (٢,٠) عمليات التعليم والتعلم، بناء على التخصيص والتعاون مع الطلاب الذين يتحملون مسؤوليه التعلم، حيث يعد تعزيز

التعليم في الفصول الدراسية من الجوانب المهمة للويب (٢٠٠) التي يمكن ان يعتمد عليها التعلم المصغر، بسبب توافر المشاركة النشطة للطلاب في عملية انشاء المحتوى وتوزيعه.

٤. **التدريب المصغر:** مصطلح التدريب المصغر يعادل التعلم المصغر المرتبط بالتعلم القائم على العمل، والقيمة المضافة الحقيقية للتدريب المصغر في تركيبه او دمجها مع الويب (٢٠٠) والبرامج الاجتماعية، حيث تتعاظم قدرته علي دمج الصيغ القصيرة مع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وأيضاً التفاعل الاجتماعي.

٥. **التعلم الغير الرسمي:** من التحديات التي بدأت بالفعل في المجتمع المعاصر هو الحاجة الي اعاده النظر في التعليم، من خلال توضيح طريقتين: التعليم النظامي وغير النظامي بما ان التعليم بعد دائم من ابعاد الوجود الإنساني، فان التعليم المصغر يعمل على توفير جسر بين التعلم الرسمي وغير الرسمي.

ثالثاً: أهمية التعلم المصغر القائم على التعلم النقال:

تتميز وحدات التعلم المصغر بمراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، واعتبار كل طالب حالة خاصة في تعلمه، وكذلك تحديد السلوك الأولي للتعلم الهادف وإيجابية الطالب بدقة، وأيضاً تحقيق مبدأ التعزيز الإيجابي، بالإضافة للتغذية الراجعة المستمرة، سهولة الوصول، وكذلك توفير محتوى وأنشطة قصيرة، وتنظيم انشطته التعلم واعتمادها علي مناهج التعلم التي تركز علي الطالب (Leong,et al,pp.99-100,2020)

وفي الوقت الحاضر، تمكنت تقنيات الهاتف النقال والتطبيقات الويب من تطوير طرق جديدة للتعلم واكتساب المعرفة، وقد ادي التقارب الحالي بين شبكات الويب والمنصات والبرامج المتنقلة الي ظهور طرق غير رسميه للتعلم مثل التعلم المصغر حيث يشير التعلم المصغر الي تصميم نشاطات مصحوبة مع المحتوى بنسقه المصغر وبذلك استخدام الوسائط الرقمية (Santos, 2017).

وهناك العديد من الدراسات التي أكدت فعالية التعلم المصغر القائم على التعلم النقال في تطوير المعارف والمهارات وفي تطوير العديد من المخرجات التعليمية، بما في ذلك جانب الأداء والمهارات المرتبطة بالتعلم. بالإضافة إلى فعاليته في تجويد وتحسين عملية التعلم، فالتعلم المصغر بكل مزاياه وقدراته، سيصبح أسلوب التعلم الآن، وفي المستقبل القريب، ويمكن أن يكون قوة ابتكارية، تنمي وتطور كفاءة المتعلمين، وفعاليتهم وكفاءتهم للإنجاز منها دراسة كل من حسن غانم (٢٠٢١) ، وإيمان إبراهيم (٢٠٢٠) ، وأمل بدوي (٢٠٢١) ، وجانكل وآخرون (٢٠٢٠، ankeet al.) ، ونبيل حسن (٢٠٢١) ، حنان عمار (٢٠٢٢) ، والتي أشارت في مجملها إلى فعالية التعلم المصغر القائم على التعلم النقال في عادة دافعية المتعلمين وانخراطهم في عملية التعلم، بالإضافة لتكوين اتجاه إيجابي نحو استخدام أجهزة المحمولة مع التعلم المصغر.

كما أظهرت نتائج دراسة أنهار الربيع (٢٠٢٢) تقدماً ملحوظاً في مستوى التحصيل وتقليل العبء عرقي لطلاب، كما أوصت الدراسة باستخدام التعلم المصغر القائم على التعلم النقال في تقديم الدعم التعليمي، وأظهرت نتائج دراسة إيليا وآخرون (Allela,et.al, 2020) أن توظيف التعلم المصغر في مجال التعليم الإلكتروني له فاعلية، وخاصة التعلم المصغر القائم على التعلم النقال في تنمية مهارات البرمجة لدى المعلمين أثناء الخدمة، حيث توصلت الدراسة إلى فعاليته في تطوير مهارات البرمجة، وكذلك دراسة أميرة الجمل (٢٠٢٢) التي توصلت نتائجها إلى فاعلية التعلم المصغر القائم على التعلم النقال والأسلوب المعرفي في تنمية التحصيل، والتفكير البصري، والكفاءة الذاتية لدى الطالبات.

بناءً على ما سبق، تتضح أهمية التعلم المصغر القائم على التعلم النقال، حيث يعتمد على فكرة تطوير أجزاء صغيرة من محتوى التعلم واستخدام تقنيات مرنة تمكن المتعلمين من الوصول إليها، بسهولة أكبر في لحظات محددة وفي إطار ظروف اليوم، فهو نموذج تعليمي غير تقليدي يحدث في أي وقت وفي أي مكان حسب الطلب، وهو نتيجة لدمج

التعلم النقال والتعلم المصغر الذي يتميز بالانتشار والتفاعلية والتنقل وتلبية احتياجات المتعلمين في بيئة ديناميكية تسهل تعلمهم بحيث يتم في وقت قصير جداً.

رابعاً: خصائص التعلم المصغر القائم على التعلم النقال:

هناك العديد من الخصائص التي تميز التعلم المصغر، وهي كما يلي
(Diaz,2021, -3124) Escobar & Vilas) و (محمد خميس (٣٧٣)

Skalka, Drlik)٢٠٢٠،

- يساعد الطلاب على تحقيق هدف واحد في كل مرة.
- يقدم معلومات محددة وهادفة، ويعالج قصر الاهتمام والانتباه لدى الطلاب.
- يمكن الوصول إليه من جميع الأجهزة الثابتة/المحمولة.
- يستخدم في المراحل التعليمية المختلفة
- الإيجاز: أحداث التعلم قصيرة وموجزة
- التجزئة، حيث يركز التعلم المصغر على جزء، أو موضوع، أو فكرة، أو محتوى معين
- التنوع: قد يكون محتوى التعلم المصغر على شكل عرض تقديمي، أو نشاط، أو لعبة، أو مناقشة، أو فيديو، أو اختبار، أو فصل كتاب، أو أي شكل آخر يتعلم منه الطلاب.
- استخدام التعلم الذاتي وتفريد التعلم بمعنى إضفاء الطابع الفردي على التعلم، حيث يدرس الطالب حسب قدراته وسرعته الخاصة
- توفير الوقت حيث يعمل على توفير الوقت لكل من الطالب والمعلم.
- ومن خلال العرض السابق لخصائص التعلم المصغر القائم على التعلم النقال نجد أنه يعتمد إلى حد كبير على حل مشكلة الفروق الفردية بين المتعلمين، وبالتالي يشترك مع الأسلوب المعرفي في هذا الطرح، والذي من شأنه أن يثري نتائج البحث الحالي، فهو يدعم التعلم عند الحاجة، ويزيد من الاستيعاب الكلي، والاحتفاظ بالمعلومة، وذلك من خلال توفير الوصول إلى المعلومات الصحيحة

في وقت الحاجة إليها، كما يزيد من القدرة على التركيز على ما يجب معرفته، وبشكل جذاب مع إمكانية التكرار، وبالتالي يحقق الاحتفاظ الكلي بالمعلومات.

خامساً: مميزات التعلم المصغر القائم على التعلم النقال:

تناولت العديد من الأدبيات والدراسات مزايا التعلم المصغر والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية (Ohkawa,et) (Sylvester,et al,2021) (Grant,2019) (Yang,2020) al.,2019)

(Scaglione,2019)،: (De Gagne, et al., 2021, p.46)

- دعم الفصول الدراسية وتحسين الاحتفاظ بالمعارف والمهارات الموجودة في محتوى المحاضرات الدراسية.
- يوفر الوقت اللازم لحل مشكلة أو أداء مهارة أو حفظ المعلومات.
- طريقة تعلم يومية، تتيح للمتعلم التعلم في أي مكان وزمان والشرط الوحيد هو توفر الإنترنت والتطبيقات لنقالة.
- يساعد المتعلمين على جمع البيانات من أجزاء صغيرة من المحتوى وتطوير المهارات بشكل أكثر فاعلية.
- طريقة مبتكرة لنقل المهارات والمعرفة وتحويل التعلم إلى متعة ونشاط وكذلك الانخراط والمشاركة في المناقشات الجماعية.
- أقل تكلفة أو مجانية مقارنة بالمقررات الكاملة على الويب.
- تسهيل تطوير وتحديث مقررات التعلم المصغر بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة، وكذلك ردود أفعال لمشاركين، لما تتمتع به من مرونة وقدرة على التطوير والتعديل.
- يسمح للمتعلم بالتعلم أثناء التنقل وفي أوقات الانتظار.
- يقدم التعلم المصغر مجموعة متنوعة من طرق التعلم البصرية والسمعية والحركية / اللمسية. (إلخ) مما يؤدي إلى تنوع الخبرات الحسية، مما له تأثير كبير على نمو الدماغ ومن ثم يؤت كلا من السلوك والتعلم.

وبناءً على ما سبق يتضح أن التعلم المصغر القائم على التعلم النقال له مزايا وفوائد عديدة ومتعددة في تحسين مخرجات التعلم، حيث كشفت الدراسات السابقة عن فعاليته في تحقيق الأهداف التعليمية، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى المتعلمين، بالإضافة إلى تنمية الكثير من المعارف والمهارات لديهم، وزيادة دافعية الطلاب نحو التعلم، وبناء على ذلك، هدف البحث الحالي إلى تصميم مستويين للتغذية الراجعة في برنامج تعلم مصغر نقال لعلاج صعوبات تعلم القواعد النحوية لتلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الاساسي.

المحور الثاني-التغذية الراجعة:

١. مفهوم التغذية الراجعة:

عرفها كل من عبدالعال، وسليمان (٢٠٢١) بأنها "عبارة عن مجموعة استجابات يتم تقديمها للمتعلم من خلال الإجابة على الأسئلة المقدمة له في صورة الكترونية سواء كانت صحيحة أو خاطئة"، عرفها المالكي والفقي (٢٠١٩) بأنها "معلومات ومعارف تتم بشكل لفظي أو غير لفظي يزود بها المتعلم تجاه سير أدائه في مهمة تعليمية لتعزيزه وزيادة دافعيته".

بينما عرفها عفيفي (٢٠١٥) بأنها "معلومات يقدمها المعلم للمتعلم في ضوء استجابته، وتوضح له مدى صحة الاستجابة أو خطئها ولماذا هي صحيحة أو خطأ". وعرفها Taras (2013) بأنها مجموعة المعلومات التي تؤدي الي تنبيه التلميذ الي ان ما يقوم به من أداء صحيح أو خطأ أو ناقص، وبالتالي فانه يسعى لتلافي الخطأ أو النقصان في الأداء ; حتى يتسنى للتلميذ أن يصل الي أقصى أداء ممكن، وبأقل الأخطاء، وبالتالي يعدل في سلوكه اللاحق، وبأنها معرفة نتائج الإجابة أو مجموعة من الإجابات التي قد تحسن أو تعدل الإجابة أو الإجابات التالية، فهي معلومات عن السلوك الحالي التي يمكن استخدامها لتحسين الأداء المستقبلي.

٢. أهداف التغذية الراجعة:

أشار Zhao (2010) بضرورة جعل التغذية الراجعة عنصراً أساسياً في تصميم مواد التعلم الإلكتروني، في تقييم تعلم التلاميذ عن بعد لدورها القوي في تحسين مستوى الطالب، وتعزيز استقلاليته.

كما أكد كل من (Gedera, Dalani 2012) ; (Narciss (2013 أن التغذية الراجعة أهداف تتمثل في التأكيد على صحة الأداء، أو السلوك المرغوب فيه، أن يقدم المعلم معلومات يمكن استخدامها لتصحيح، أو تحسين أداء المتعلم في مهمة ما، وهذا ما يعرف بالتغذية الراجعة التصحيحية، وتوجيه الطالب لكي يكتشف بنفسه المعلومات التي يمكن استخدامها لتصحيح، أو تحسين الأداء.

وعليه، فإن هدف التغذية الراجعة هو تعديل سلوك التلميذ لتلافي نقاط الضعف التي يواجهها، وتأكيد الإيجابيات وتعزيزها، والذي يساعد على تحقيق الكفاءة والفعالية لنواتج التعلم فهي تعد بمثابة مساعد مساعد في تبني وتعلم معرفة جديدة في الوقت المناسب لها.

وذلك قد هدفت دراسة (Vasilyeva,et.al (2008 الي التعرف على دور التغذية الراجعة في تطوير التقييم من خلال الانترنت، والتعرف الي تأثير التغذية الراجعة على أنماط التعلم الإلكتروني لدي الطلبة، وأشارت الي أن التغذية الراجعة ساهمت في تحسين إجابات التلاميذ عن أسئلة الاختبارات، كما انها زادت من تشوقهم الي معرفة نتائجهم.

كما أكد دراسة (Hellrung & Harting (2013 أن التغذية الراجعة من أهم العوامل التي تؤدي الي تحسين الأداء واعلام التلميذ بنتائجه وتحديد أخطائه وتصحيحها، وتوضيح تقدم التلاميذ أثناء السير في العملية التعليمية، وهذا بدوره يعزز تعلم التلميذ ويشجعه على استكمال تعلمه وصولاً لتحقيق الأهداف.

كما هدفت دراسة (AlShahrani, Mann, & Joy (2017 الي التعرف على أثر التغذية الراجعة كالية للتأهيل الفوري لممارسة التدريس في الفصول الدراسية وأشارت نتائج الدراسة الي فعالية استخدام التغذية الراجعة الفورية، وعلى دورها الفعال في تقديم الدعم

والتوجيه اللازم للطلاب في كل خطوة من خطوات الأداء والعمل، وزيادة الحماس لدى الطالب لما لها من قيمة تربوية قوية لبيئة التعلم.

ومما سبق يتضح الدور الفعال الذي تؤديه التغذية الراجعة في العملية التعليمية بصفة عامة ولتلاميذ المرحلة الابتدائية بصفة خاصة حيث تستثير دافعتهم للتعلم، وتوجه طاقتهم نحو التعلم، كما انها تعمل على تثبيت المعلومات وترسيخها، وهذا يعمل على تحسن وتطوير أداء التلاميذ في المهمات التعليمية المطلوبة منهم، كما تعمل على تحسين مستوى التحصيل، والأداء في اقل وقت واقل مجهود.

واكد علي الأهمية التعليمية للتغذية الراجعة عدة دراسات منها: دراسة عماد كنعان; حسناء أبو النور; محمد حسن (٢٠٠٧) التي هدفت الى المقارنة بين التغذية الراجعة الإعلامية والتغذية الراجعة التفسيرية، وجاءت النتائج تؤكد ان كلا النمطين يؤثران بشكل إيجابي على التحصيل.

ومما سبق يتضح أهمية التغذية الراجعة في العملية التعليمية في كونها تعمل على اخبار المتعلم بنتيجة تعلمه، سواء كانت صحيحة، ام كانت خطأ، وكذلك تساعد المتعلم في معرفة بان اجاباته كانت خطأ، وأسباب الخطأ مما يجعله أكثر رضا وتحملاً للمسؤولية تعلمه، كما انها تشجع المتعلم علي زيادة الدافعية للمتعم، او الاستمرار في عملية التعلم وبالتالي الوصول الى الأهداف المرجوة.

٣. خصائص التغذية الراجعة:

أشار كل من ; (Shute 2008) العياصرة والشبيبي (٢٠١٢) ان التغذية الراجعة ثلاثة خصائص بناء الى الدور التي تقوم به عملية التعلم وهي كالآتي:

- التعزيز: وهي تتمثل في اخبار المتعلم بان أجابته صحيحة وتعززه، حيث تعمل علي زيادة احتمال تكرار استجابته الصحيحة فيما بعد، تشكل هذه الخاصية مرتكزاً رئيسياً في الدور الوظيفي للتغذية الراجعة، الامر الذي يساعد على التعلم.
- الدافعية: وهي تتمثل في اخبار المتعلم بنتائج تعلمه حيث يقدم له نوعاً من التحفيز واليقظة، فيعمل على القيام بنفس الأداء بشكل أفضل في المستقبل،

وتشكل هذه الخاصية محوراً مهماً، حيث تسهم التغذية الراجعة في إثارة دافعية المتعلم للتعلم والانجاز، وزيادة بذل الجهد للوصول الى الأداء المتقن، ومن ثم استمتاع المتعلم بعملية التعلم، والاقبال عليه بحماس، مما يؤدي الى تعديل سلوك المتعلم في الاتجاه الصحيح.

- التوجيه، او الاخبار: تعمل هذه الخاصية علي توجيه الفرد نحو أدائه، فتبين له الأداء المتقن فيثبته، والأداء غير المتقن فيحذفه؛ فبواسطتها يستطيع الطالب معرفه اذا كانت استجابته صحيحة، ام خطأ، فهي ترفع من مستوى انتباهه للمهارة المراد تعلمها، وتزيد من مستوى اهتمامه ودافعيته للتعلم، فيتلافى مواطن الضعف والقصور لديه لذلك فهي تعمل علي تثبيت المعاني والارتباطات المطلوبة، وتصحيح الأخطاء، وتعديل الفهم الخطاء، وتسهم في مساعدة المتعلم علي تكرار السلوك الذي ادي الى نتائج مرغوبة، وهذا يزيد من ثقة المتعلم بنفسه، وينتأجه تعلمه.

ومما سبق يتضح ان التغذية الراجعة تؤدي دوراً مهماً في عملية التعلم وبخاصة التعلم الذاتي؛ ولا بد ان تكون موجهة لتلبية احتياجات واهتمامات المتعلم، ومبنية علي إنجازاته، وتعمل علي تعزيز مواطن القوة، ومعالجة مواطن الضعف، وذلك يتطلب ان تكون واضحة في تفسير المعلومات ودقيقة وسهلة، وتكشف الفرق بين مستوى الأداء الحالي والأداء المراد تحقيقه، وأكيدات ذلك العديد من الدراسات منها: دراسة Elam(2014) التي هدفت الي التعرف علي اثر استخدام التغذية الراجعة التصحيحية في بيئة التعلم التواصلية حيث يقوم التلاميذ بالبحث وانشاء الموضوعات ومناقشتها، وأكدت نتائج الدراسة على ان التغذية الراجعة التي انشأها التلاميذ بين بعضهم كان لها اثرها الفعال في تعزيز العملية التعليمية، وتحسين أدائهم، وتحصيلهم.

وقد تبني هذا البحث نمطين من التغذية الراجعة الاختلاف بينهما يتمثل في مقدار المعلومات المقدمة وهما (التغذية الراجعة الإعلامية) حيث يتم اعلام المتعلم بصحة اجابته، فالهدف الأساسي من استخدام هذا المستوي هو المكافأة، او التعزيز، او زيادة

فرص تكرار الاستجابة الصحيحة، أو الوصول إليها، فلها دور تحفيزي علي الرغم من اكتفائها بإعلام المتعلم حول صحة، أو خطأ الاستجابة فقط في تعلم المهارات، (النمط الثاني هو التغذية الراجعة التصحيحية) الذي يهتم بتصحيح استجابة المتعلم والاشارة الي الاستجابة الصحيحة والاستجابة الخطأ مع تصحيح الإجابة الخطأ.

٤. أنماط التغذية الراجعة:

يشير وولف وشممت (1999) Wulf & Schmidt إلى أن التغذية الراجعة تعد وظيفة تعليمية مهمة؛ لأنها تؤدي إلى تعلم الأداء وتحسينه وتتيح للمتعم الفرصة في تقويم أدائه في ضوء مقارنته بمحك أداء معين، الأمر الذي بدوره يساعد في تحقيق هدفه ومعرفة مدى تقدمه في تحقيق الهدف، والتغذية الراجعة لها أنماط لعل أبرزها:

• من حيث الزمن:

- **التغذية الراجعة الفورية:** وهي التي تتصل بالسلوك الملاحظ وتعقبه مباشرة لتزويد المتعلم بالمعلومات أو التوجيهات لتقرير الأداء.
- **التغذية الراجعة المرجأة "المؤجلة":** وهي التي تقدم للمتعم بعد فترة من الزمن على استكمال الأداء، وقد تطول هذه الفترة وقد تقصر.

• من حيث المصدر:

- **التغذية الراجعة الداخلية:** وهي تلك المعلومات التي يشتقها المتعلم من خبراته وأفعاله على نحو مباشر.
- **التغذية الراجعة الخارجية:** وهي تلك الإجراءات التي تحدث خارج إطار المتعلم، والغرض منها زيادة مستوى الإنجاز من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة والمحددة وتطوير الأداء المستقبلي.

• من حيث الشكل:

- التعبير المتعلق بتقدير الأداء : والتي تتعلق بالأداء الجيد والنموذج الرائع للأداء .
- التعبير المتعلق بتصحيح الأداء : والتي تتعلق بتصحيح الأداء الخطأ .
- التغذية الراجعة التعزيزية: وتتمثل في إعطاء المتعلم معلومات حول دقة أداء المهارة وتصحيح الأداء الخطأ ومناقشة أسبابه بالإضافة الى تزويده بعبارة تعزيزية.

● التغذية الراجعة حسب اتجاهها:

- التغذية الراجعة الموجبة: وهي التي تستخدم في اعلام المتعلم بان اجاباته عن فقرة ما من فقرات الاختبار بأنها صحيحة، مما يزيد من تذكره للمادة التدريبية.
- التغذية الراجعة السلبية: وهي التي تستخدم في اعلام المتعلم بأن اجابته عن فقرة ما من فقرات الاختبار بأنها غير صحيحة، مما يسبب تحصيلا أسرع وبشكل مستمر وينتج عنه مقاومة كبيرة للنسيان.

● التغذية الراجعة حسب الطريقة التي يتلقى بها المتعلم:

- التغذية الراجعة الظاهرية: وهي تلك المعلومات التي يستقبلها المتعلم باستخدام حاسة او أكثر من حواسه.
- التغذية الراجعة الباطنية: وهي تلك المعلومات التي يستقبلها المتعلم عن أدائه عن طريق الحس الداخلي، وذلك بواسطة أجهزة الاستقبال الداخلية.

● التغذية الراجعة حسب طبيعتها:

- التغذية الراجعة النوعية: وهي تلك المعلومات التي يزود بها المتعلم والتي تشعره بان استجابته صحيحة او غير صحيحة.
- التغذية الراجعة الكمية: وهي تلك المعلومات الأكثر تفضيلا والتي يزود بها المتعلم حول استجابته.

● التغذية الراجعة حسب دورها الوظيفي:

- التغذية الراجعة الإعلامية: وهي تلك المعلومات التي يزود بها المتعلم لتبين له ما إذا كانت اجابته صحيحة او خاطئة.

- التغذية الراجعة التصحيحية: وهي التي تهدف الى تصحيح استجابة المتعلم، والاشارة الى الاستجابة الخطأ بأنها غير صحيحة، وإعطاء الجواب الصحيح.

- التغذية الراجعة التفسيرية: وهي تلك المعلومات التي يزود بها المتعلم لتبين له ما إذا كانت اجابته صحيحة واشارة خطأ إذا كانت الإجابة غير صحيحة وكتابة أسباب الخطأ.

- التغذية الراجعة التعزيزية: والتي تزود المتعلم بمعلومات تبين ما إذا كانت اجابته صحيحة أو خطأ، بوضع إشارة صواب إذا كانت صحيحة، وإشارة خطأ إذا كانت خطأ.

- وبعد هذا العرض لتلك الأنماط المتعددة يمكن للبحث الحالي ان يتبنى نمطا التغذية الراجعة الاعلامية والتصحيحية.

وقد حظي هذا التوجه بتأييد نظرية التنبه النفسي وتعني درجة اليقظة والتركيز اللذين يلزامان المتعلم لإنجاز المهمة المحددة، وتختلف درجة التنبه عند المتعلمين باختلاف المهمة المكلفين بتنفيذها والحالة النفسية التي تلازمهم فعند انخفاض درجة التنبه الفردي لحددها الأدنى بالخمول وضعف الهمة يميل المتدرب إلى رفعها للمستوى التحفيزي البناء للتدريب والتحصيل.

ومن العرض السابق يتضح أن التغذية الراجعة والتي تتمثل في إعطاء التلميذ معلومات حول دقة إجابته، وتصحيح الإجابات الخطأ، ومناقشة أسباب الخطأ، إضافة إلى تزويده بعبارات تعزيزية، لتركيز أدائه على مهام أنشطة التعلم في المهام، يعد النظام والترتيب فيها شرطا رئيسا لنجاحها، فهناك جدول زمني يلتزم به التلميذ في التعلم يضمن تحقيق أهداف المهمة، ولذلك تُسهم التغذية الراجعة في معالجة القصور الناتج عن أداء التلميذ لمهمته، كما تساعد على تعميق التعلم لديه.

المحور الثالث: صعوبات تعلم النحو:

أولاً: مفهوم صعوبات تعلم النحو

تُعد صعوبات تعلم القواعد النحوية من المفاهيم التربوية التي تناولها عدد من الباحثين العرب من زوايا متعددة، حيث ركز بعضهم على الأسباب المعرفية، بينما تناول آخرون الجوانب التعليمية والمنهجية. فقد عرف رحمون ميلود (2017) هذه الصعوبات بأنها العوائق التي تحول دون إتقان المتعلم للدرس النحوي نتيجة تعقيد القواعد أو ضعف طرائق التدريس، مما يؤدي إلى كثرة الأخطاء اللغوية واللحن في الكتابة والقراءة. وفي السياق ذاته، يرى محمد جواد حسن پوري وآخرون (2021) أن هذه الصعوبات ناتجة عن تداخل النحو مع علوم أخرى كالفلسفة والمنطق، مما أدى إلى تعقيد القواعد وابتعادها عن الواقع اللغوي للمتعلمين.

أما طيبة السليطي (2019) فقد ركزت على الجانب التربوي، معتبرة أن صعوبات تعلم النحو تنبع من القصور في اكتساب المهارات النحوية الأساسية بسبب ضعف الخلفية اللغوية وغياب التفاعل في بيئة التعلم. ويضيف عبد الرحمن البرقاوي (2008) أن هذه الصعوبات تمثل مجموعة من المشكلات التي يواجهها المتعلم في فهم وتطبيق القواعد النحوية، نتيجة لضعف في الإدراك اللغوي أو في أساليب التدريس المعتمدة.

وتضيف سعاد عبد الله (2014) أن صعوبات تعلم القواعد النحوية هي مظاهر من الضعف اللغوي تظهر في الكتابة والنطق، وتدل على خلل في الفهم أو التطبيق. وأخيراً، يرى عبد العزيز شرف (1999) أن هذه الصعوبات تتمثل في إخفاق المتعلم في استخدام القواعد النحوية استخداماً سليماً، نتيجة لضعف في التفاعل بين المعلم والمتعلم، أو لعدم ملاءمة المحتوى التعليمي

وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن صعوبات تعلم القواعد النحوية تمثل عائقاً مركباً يتداخل فيه ما هو معرفي، وما هو تعليمي، وما هو نفسي، مما يستدعي تدخلات تربوية فعالة تعتمد على استراتيجيات تعليمية حديثة، وتوظيف التكنولوجيا، وتقديم تغذية راجعة مستمرة لتحسين أداء المتعلمين

ثانيًا: أسباب صعوبات تعلم النحو

تعدد الأسباب التي تؤدي إلى صعوبات تعلم القواعد النحوية لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، حيث تتداخل فيها عوامل معرفية وتربوية ونفسية، مما يجعل من الضروري تحليلها لفهم طبيعة هذه الصعوبات ووضع حلول مناسبة لها.

من أبرز هذه الأسباب ضعف الخلفية اللغوية للتلاميذ، والذي يُعد نتيجة مباشرة لقلّة ممارستهم للقراءة والكتابة في المراحل المبكرة من التعليم. فالتلميذ الذي لا يمتلك رصيدًا لغويًا كافيًا يجد صعوبة في فهم التراكيب النحوية أو التمييز بين الوظائف المختلفة للكلمات داخل الجملة (السليطي، ٢٠١٩).

كما أن الاعتماد على الحفظ دون الفهم في تدريس القواعد يمثل عائقًا كبيرًا أمام تعلم النحو. فغالبًا ما تُقدّم القواعد في صورة جافة ومجردة، دون ربطها بسياقات لغوية حقيقية، مما يجعل المتعلم يحفظ القاعدة دون أن يدرك معناها أو كيفية استخدامها (السليطي، ٢٠١٩).

ويُضاف إلى ذلك غياب الربط بين القواعد النحوية والحياة اليومية، حيث تُدرّس القواعد في عزلة عن اللغة المستخدمة في الواقع، مما يفقدها معناها الوظيفي. فالمتعلم لا يرى فائدة مباشرة من تعلم النحو، ولا يدرك كيف يمكن أن يُسهم في تحسين تواصله الشفهي أو الكتابي، مما يؤدي إلى ضعف الدافعية للتعلم (السليطي، ٢٠١٩).

ومن الأسباب المهمة أيضًا قلة التمارين التطبيقية في الكتب المدرسية، إذ تفتقر كثير من المناهج إلى أنشطة متنوعة تُتيح للمتعلمين ممارسة القواعد في سياقات مختلفة. فغياب التدرج في التدريب، وعدم تنويع الأساليب، يؤدي إلى ترسيخ الفهم النظري دون دعم بالمهارات العملية (السليطي، ٢٠١٩).

كما يُعد ضعف إعداد المعلمين في مجال استراتيجيات تدريس النحو من العوامل المؤثرة في تفاقم هذه الصعوبات. فالمعلم الذي يفتقر إلى الكفاءة في تبسيط المفاهيم النحوية أو توظيف أساليب تعليمية حديثة، قد يُسهم دون قصد في تعقيد المادة أمام المتعلمين (السليطي، ٢٠١٩).

ويُضاف إلى ما سبق أن الطبيعة المجردة للمفاهيم النحوية تُعد من العوامل التي تُسهم في صعوبة تعلمها، حيث تُقدّم القواعد في صورة مصطلحات مجردة مثل "مفعول به" أو "تمييز"، دون ربطها بسياقات محسوسة أو أمثلة واقعية، مما يجعل من الصعب على المتعلم الصغير إدراكها أو الاحتفاظ بها في الذاكرة طويلة المدى (رحمون، ٢٠١٧). وأخيراً، فإن قلة استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة في تدريس النحو تُعد من العوامل التي تُسهم في تعقيد المادة، حيث يحرم غياب الوسائط البصرية والسمعية المتعلم من فرص متعددة للفهم والتطبيق، ويُبقى القواعد في إطارها النظري المجرد (رحمون، ٢٠١٧).

ثالثاً: مظاهر صعوبات تعلم النحو

تتجلى صعوبات تعلم القواعد النحوية لدى التلاميذ في عدد من المظاهر السلوكية واللغوية التي يمكن ملاحظتها في أدائهم الكتابي والشفهي، وهي تمثل مؤشرات واضحة على وجود خلل في الفهم أو التطبيق النحوي. وتُعد هذه المظاهر بمثابة أدوات تشخيصية تساعد المعلم والباحث التربوي على تحديد نوع الصعوبة ودرجتها، تمهيداً لوضع خطة علاجية مناسبة.

من أبرز هذه المظاهر كثرة الأخطاء الإعرابية في الكتابة، حيث يُلاحظ أن التلاميذ يخطئون في ضبط أواخر الكلمات، ولا يميزون بين حالات الرفع والنصب والجر، مما يدل على ضعف في استيعاب القواعد المتعلقة بالإعراب. كما يظهر ذلك في الخلط بين الوظائف النحوية للكلمات، مثل عدم التمييز بين الفاعل والمفعول به، أو بين المبتدأ والخبر، وهو ما يشير إلى قصور في فهم العلاقات النحوية داخل الجملة (السلطي، ٢٠١٩؛ رحمون، ٢٠١٧).

كذلك، يُلاحظ على بعض التلاميذ العجز عن تحليل الجمل أو إعرابها، حيث يواجهون صعوبة في تحديد مكونات الجملة أو تصنيف الكلمات وفق وظائفها النحوية، مما ينعكس على قدرتهم على التعامل مع النصوص بشكل تحليلي. ويُضاف إلى ذلك ضعف القدرة على تركيب جمل سليمة نحويًا، إذ يقتصر إنتاجهم اللغوي على جمل

بسيطة ومحدودة، وغالبًا ما تكون غير مكتملة أو تحتوي على أخطاء تركيبية واضحة (رحمون، ٢٠١٧).

وتُعد هذه المظاهر مجتمعة دليلاً على أن صعوبات تعلم القواعد النحوية لا تقتصر على الجانب المعرفي فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب المهارية والانفعالية، مما يستدعي تدخلاً تربوياً شاملاً يأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها إلى جانب المظاهر التي تم تناولها سابقاً، تشير الدراسات الحديثة إلى أن ضعف التفاعل الصفي في دروس النحو يُعد من أبرز المؤشرات على وجود صعوبات تعليمية، حيث يُلاحظ أن بعض التلاميذ يتجنبون المشاركة في الأنشطة الصفية المتعلقة بالقواعد، إما لخوفهم من الوقوع في الخطأ أو لعدم فهمهم للمحتوى، مما يؤدي إلى عزوف تدريجي عن المادة (أحمد، ٢٠١٥).

وتشير دراسة حديثة إلى أن الجمود في أساليب التقويم يُسهم في ترسيخ هذه الصعوبات، حيث تعتمد بعض المدارس على اختبارات تقليدية تركز على الحفظ والاسترجاع، دون أن تقيس الفهم أو القدرة على التطبيق، مما يجعل التلميذ ينجح شكلياً دون أن يمتلك المهارات النحوية الحقيقية (أحمد، ٢٠١٥).

ومن المظاهر اللافتة أيضاً الارتباك في استخدام علامات الترقيم والإعراب، حيث يخلط التلاميذ بين الحركات الإعرابية، أو يهملونها تماماً، مما يؤثر على وضوح المعنى وسلامة الجملة. ويُعزى ذلك إلى ضعف التدريب العملي، وغياب التوجيه الفردي أثناء الكتابة (أحمد، ٢٠١٥).

وقد لاحظت بعض الدراسات أن الملل والرتابة في دروس النحو تُعد من العوامل التي تُسهم في ظهور هذه المظاهر، حيث يشعر التلاميذ بأن المادة جافة وغير مرتبطة باهتماماتهم، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الانتباه والتركيز أثناء الحصة (أحمد، ٢٠١٥؛ زاهر، ٢٠٠٩).

كما يُلاحظ أن بعض التلاميذ يعانون من الارتباك في التعامل مع الجمل المركبة، حيث يقتصر فهمهم على الجمل البسيطة، بينما يواجهون صعوبة في تحليل أو تركيب

الجميل التي تحتوي على أكثر من عنصر نحوي، مثل الجمل التي تتضمن بدل أو توكيد أو نعت، وهو ما يعكس ضعفاً في التراكم المعرفي النحوي لديهم (أحمد، ٢٠١٥).

كما أن إهمال الجانب الشفهي في تعليم النحو يُعد من المظاهر التي تُسهم في ترسيخ الصعوبات، إذ تركز بعض المناهج على القراءة والكتابة فقط، دون تدريب التلاميذ على التحدث باستخدام تراكيب نحوية صحيحة، مما يُضعف من قدرتهم على التعبير الشفهي السليم (زاهر، ٢٠٠٩).

يمثل هذا المحور أحد الأركان الأساسية في فهم طبيعة الصعوبات التي يواجهها التلاميذ في تعلم القواعد النحوية، حيث إن تحليل المظاهر السلوكية واللغوية يُعد خطوة حاسمة في تشخيص المشكلة ووضع التدخلات المناسبة. وقد أظهرت الفقرات السابقة أن مظاهر الصعوبة لا تقتصر على الأداء الكتابي فقط، بل تمتد لتشمل التعبير الشفهي، والتفاعل الصفي، والقدرة على التحليل والتطبيق، مما يدل على أن هذه الصعوبات ذات طابع مركب يتداخل فيه ما هو معرفي وما هو مهاري وما هو انفعالي.

ويلاحظ أن هذه المظاهر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأساليب التدريس التقليدية، التي تركز على الحفظ والتلقين، وتُهمل التفاعل والممارسة العملية. كما أن ضعف البيئة اللغوية المحيطة بالمتعلم، وقصور المناهج في تقديم تدريبات متنوعة، يُسهمان في ترسيخ هذه المظاهر، ويحولان دون تطور الكفاءة النحوية لدى التلاميذ.

إن هذا التحليل يُبرز أهمية إعادة النظر في طرائق تدريس النحو، بحيث تُصبح أكثر تفاعلية وارتباطاً بالسياق اللغوي الحقيقي، وتُراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، وتُوظف الوسائل الحديثة في التعليم. كما يُؤكد على ضرورة أن يكون التقويم شاملاً ومتنوعاً، لا يقتصر على قياس المعرفة النظرية، بل يشمل أيضاً القدرة على التطبيق والتحليل والتوظيف.

وبذلك، فإن مظاهر صعوبات تعلم القواعد النحوية تُعد مؤشراً واضحاً على الحاجة إلى تطوير المنظومة التعليمية في هذا المجال، بدءاً من إعداد المعلم، مروراً بالمحتوى، وانتهاءً بأساليب التقويم والدعم التربوي

رابعًا: أساليب علاج صعوبات تعلم النحو :

تتطلب صعوبات تعلم القواعد النحوية تدخلات تربوية فعالة تستند إلى أسس علمية واستراتيجيات تعليمية حديثة، تهدف إلى تمكين المتعلمين من تجاوز العقبات التي تواجههم في فهم وتطبيق القواعد. وقد أكدت العديد من الدراسات أن علاج هذه الصعوبات لا يكون فقط من خلال تبسيط المحتوى، بل من خلال إعادة بناء بيئة التعلم بشكل شامل. من أبرز الأساليب المقترحة استخدام استراتيجيات التعلم النشط، مثل التعلم التعاوني، والتعلم القائم على المشكلات، والألعاب اللغوية، حيث تسهم هذه الأساليب في إشراك المتعلم بفاعلية، وتحفيز تفكيره، وربط القواعد بسياقات حقيقية (السليطي، ٢٠١٩؛ أحمد، ٢٠١٥).

كما يُعد توظيف التكنولوجيا التعليمية من الأساليب الفعالة، حيث يمكن استخدام التطبيقات النقالة، والبرمجيات التفاعلية، والمنصات التعليمية الرقمية لتقديم القواعد النحوية بطريقة مرئية وتفاعلية، مما يسهم في تعزيز الفهم وثبتت المعلومات (زاهر، ٢٠٠٩).

ومن الأساليب المهمة أيضًا الربط بين القواعد النحوية والتعبير الكتابي والشفهي، بحيث لا تُدرّس القاعدة في عزلة، بل تُدمج ضمن أنشطة لغوية متكاملة، مثل كتابة قصة قصيرة أو إجراء حوار، مما يساعد المتعلم على توظيف القاعدة في سياقها الطبيعي (رحمون، ٢٠١٧).

كذلك، فإن التدرج في تقديم القواعد من البسيط إلى المركب، مع مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، يُعد من المبادئ الأساسية في علاج الصعوبات، حيث يُتيح ذلك للمتعلمين بناء فهم تراكمي ومتسلسل للقواعد.

ولا يمكن إغفال أهمية التغذية الراجعة الفورية والبناءة، حيث تساعد المتعلم على تصحيح أخطائه وفهم أسبابها، مما يُعزز من ثقته بنفسه ويقلل من تكرار الخطأ. كما أن تنويع أساليب التقويم، لتشمل التقويم التكويني والذاتي والشفهي، يسهم في الكشف المبكر عن الصعوبات ومعالجتها في حينها

من الأساليب الحديثة التي أثبتت فاعليتها في علاج صعوبات تعلم القواعد النحوية استخدام التعليم المدمج، الذي يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني، حيث يُتيح هذا النموذج تقديم المحتوى النحوي بطرق متعددة تراعي أنماط التعلم المختلفة لدى التلاميذ، وتُسهم في كسر الجمود الذي يميز دروس النحو التقليدية. وقد أظهرت دراسة أحمد محمد حسين مصطفى (٢٠١٥) أن التعليم المدمج يُساعد على تخفيف الطابع التجريدي والجاف للقواعد، ويُعزز من تفاعل التلاميذ مع المحتوى من خلال الوسائط المتعددة والأنشطة التفاعلية (أحمد، ٢٠١٥).

كما أن تصميم برامج إلكترونية تعليمية متخصصة في النحو يُعد من الأساليب الفعالة، حيث تُتيح هذه البرامج تقديم القواعد في صورة مشاهد مرئية، وتمارين تفاعلية، وتغذية راجعة فورية، مما يُسهم في ترسيخ الفهم وتحسين الأداء. وقد أوصى الباحثون بضرورة دمج هذه البرامج ضمن المناهج الرسمية، وتدريب المعلمين على استخدامها بفاعلية (أحمد، ٢٠١٥).

وتُعد المرونة في تقديم المحتوى النحوي من المبادئ الأساسية في العلاج، حيث يُفضل تقديم القواعد في سياقات لغوية حقيقية، مثل النصوص الأدبية أو المواقف الحوارية، بدلاً من تقديمها في صورة جداول وقواعد مجردة. هذا الأسلوب يُساعد المتعلم على إدراك الوظيفة التواصلية للنحو، ويُعزز من قدرته على التوظيف العملي للقواعد (أحمد، ٢٠١٥).

في ضوء التوجهات الحديثة في تكنولوجيا التعليم، يُعد توظيف بيئة التعلم المصغر النقال (Mobile Microlearning) من الأساليب الفعالة في علاج صعوبات تعلم القواعد النحوية، خاصة عند دمجها بأنماط التغذية الراجعة الإعلامية والتصحيحية. فهذه البيئة تتيح تقديم المحتوى النحوي في صورة وحدات صغيرة ومركزة، يسهل على المتعلم استيعابها في وقت قصير، وفي أي مكان، مما يُعزز من فرص التعلم الذاتي والتكرار المنتظم للمعلومة.

وتُعد التغذية الراجعة الإعلامية (Informative Feedback) أداة مهمة في هذا السياق، حيث تُقدم للمتعلم معلومات إضافية توضح سبب صحة أو خطأ إجابته، مما يُساهم في بناء الفهم العميق للقواعد. أما التغذية الراجعة التصحيحية (Corrective Feedback)، فتركز على تصويب الخطأ مباشرة، مع توضيح الصيغة الصحيحة، مما يُساعد المتعلم على تعديل سلوكه اللغوي فوراً، وتقليل تكرار الأخطاء.

وعند دمج هذين النمطين في تطبيقات تعليمية نقالة، يمكن تصميم أنشطة تفاعلية تُظهر للمتعلم نتائج إجابته فوراً، وتُقدم له شرحاً مبسطاً للقاعدة المرتبطة بها، مع إمكانية إعادة المحاولة. هذا النوع من التعلم يُعزز من الاستقلالية والدافعية، ويُوفر بيئة آمنة للتجريب والخطأ، دون خوف من التقييم التقليدي.

وقد أكدت دراسات حديثة أن استخدام التغذية الراجعة الفورية في بيئات التعلم الرقمية يُساهم في تحسين الأداء النحوي، وزيادة الاحتفاظ بالمعلومة، خاصة عندما تكون التغذية الراجعة مصممة بطريقة تشاركية وتفاعلية (أحمد، ٢٠١٥؛ زاهر، ٢٠٠٩).

يمثل هذا المحور نقلة نوعية في تناول قضية صعوبات تعلم القواعد النحوية، حيث لا يكفي بعرض المشكلة، بل يتجه نحو تقديم حلول تربوية وتكنولوجية قابلة للتطبيق. وقد أظهرت الفقرات السابقة أن علاج هذه الصعوبات يتطلب تجاوز الأساليب التقليدية في التدريس، والانتقال إلى نماذج تعليمية أكثر تفاعلية ومرونة، تراعي احتياجات المتعلم وتُحفّز دافعيته.

ويُعد التركيز على التعلم النشط والتعلم المدمج خطوة مهمة نحو إعادة بناء بيئة تعليمية محفزة، تُشرك المتعلم في عملية بناء المعرفة، وتُساعد على الربط بين القاعدة النحوية وسياقاتها الواقعية. كما أن توظيف التكنولوجيا التعليمية، خاصة في صورة تطبيقات نقالة مصغرة، يُساهم في تقديم المحتوى النحوي بطريقة جذابة، ويُتيح فرصاً متعددة للتكرار والممارسة الذاتية.

الربط بين أنماط التغذية الراجعة الإعلامية والتصحيحية وبيئة التعلم المصغر النقال يُعد من أبرز ما يُميز هذا المحور، حيث يُظهر وعياً بأهمية تقديم الدعم الفوري للمتعلم،

وتمكنه من تصحيح أخطائه في الوقت المناسب، مما يُعزز من التعلم العميق ويُقلل من القلق المرتبط بالأداء اللغوي.

كما أن الدعوة إلى تنوع أساليب التقويم، وتقديم القواعد في سياقات لغوية حقيقية، يُعكس فهمًا تربويًا متقدمًا لطبيعة تعلم النحو، ويُسهّم في تحويله من مادة نظرية إلى أداة وظيفية تُستخدم في التعبير والتواصل.

وبذلك، فإن هذا المحور يُعد أساسًا لبناء نموذج تعليمي متكامل لعلاج صعوبات تعلم القواعد النحوية، يجمع بين البعد التربوي والتقني، ويُراعي خصائص المتعلم واحتياجاته في بيئة تعليمية متغيرة.

إجراءات البحث وخطواته:

أولاً: إعداد قائمة المهارات اللازمة لعلاج صعوبات تعلم النحو لتلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي:

١. الهدف من إعداد القائمة: يهدف بناء قائمة المهارات اللازمة لعلاج صعوبات تعلم النحو إلى تحديد المهارات اللازمة لعلاج صعوبات النحو المناسبة لتلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، وذلك بهدف تصميم برنامج تعلم مصغر نقال وفقاً لمستويات التغذية الراجعة لعلاج صعوبات تعلم النحو لتلاميذ المرحلة الثانية من التعليم الأساسي.

٢. مصادر بناء القائمة: تم الاستناد في بناء قائمة المهارات اللازمة لعلاج صعوبات تعلم النحو إلى:

- دراسة الأدبيات التربوية الخاصة بالمهارات اللازمة لعلاج صعوبات تعلم النحو ، بالإضافة إلى تتبع الدراسات السابقة في مجال مناهج البحث باللغتين العربية والإنجليزية.

- مراجعة البحوث والدراسات السابقة التي أجريتا في مجال المهارات اللازمة لعلاج صعوبات تعلم النحو.

- قراءة بعض كتب المتخصصين في مجال المناهج بصورة عامة وفي كتابة الخطة البحثية بصورة خاصة.

- آراء المتخصصين والخبراء في تكنولوجيا التعليم .

٣. القائمة في صورتها المبدئية: تم إعداد قائمة مبدئية اشتملت على (ثلاث) مهارات رئيسية، و (خمس عشرة) مهارة فرعية.

٤. ضبط القائمة: تم عرض القائمة على مجموعة من المحكمين في مجال مناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وذلك بهدف تحديد المهارات اللازمة لعلاج صعوبات تعلم النحو لتلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي.

وتم إجراء التعديلات التي أبداهها المحكمون وتمثلت في: إضافة كلمة (البناء) في نهاية المهارة الأساسية الأساسية (مهارات تتعلق بالإعراب والبناء)، وحذف كلمة (صعوبة) من المهارات الفرعية مثال (صعوبة في إعراب الفعل المضارع)، وحذف كلمة (استخدام) من المهارة الفرعية (التمييز في استخدام حروف العطف). وتم اعتبار نسبة ٨٠ % فأكثر من مجموع آراء المحكمين على كل مهارة شرطاً لقبولها، وتم الأخذ بهذه النسبة؛ لأن هناك كثيراً من الدراسات السابقة في مجال المناهج حددت هذه النسبة كنسبة مقبولة.

وبذلك تم التوصل إلى القائمة النهائية للمهارات اللازمة لعلاج صعوبات تعلم القواعد النحوية لتلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي واشتملت على (ثلاث) مهارات رئيسية، و(خمس عشرة) مهارة فرعية. (ملحق ٢)

ثانياً: تحديد معايير تصميم برنامج مصغر نقال وفقاً لمستويات التغذية الراجعة

لعلاج صعوبات تعلم النحو:

في هذا البحث تتبنى الباحثة معايير تصميم البرنامج المصغر النقال من رسالة للباحثة (آيات خميس عبد القادر محمد)، (٢٠٢٥) وقد تم اختبار هذه المعايير نظراً لشموليتها وتوافقها مع أهداف البحث الحالي.

حيث تتضمن هذه المعايير جوانب متعددة لتصميم البرنامج المصغر النقال، مثل: سهولة الاستخدام، ووضوح المحتوى، وجاذبية التصميم، والتوافق مع الأجهزة المختلفة.

وقد قامت الباحثة بتعديل بعض هذه المعايير لتناسب طبيعة البرنامج المصغر النقال المستخدم في هذا البحث، مع الحفاظ على جوهرها وأهدافها الرئيسية.

تتكون هذه القائمة من مجالين، المجال الأول (المعايير التربوية لبرنامج التعلم المصغر النقال وفقاً لمستويات التغذية الراجعة، وينقسم إلى (٥) معايير، و(٥٥) مؤشر. والمجال الثاني (المعايير الفنية لبرنامج التعلم المصغر النقال وفقاً لمستويات التغذية الراجعة)، وينقسم إلى (٨) معايير، و(٦٥) مؤشر. (ملحق ٤)

وقد قامت الباحثة بتعديل المقياس ليتوافق مع مستويات التغذية الراجعة بنمطها التصحيحية والإعلامية.

ثالثاً: تحديد التصميم التعليمي الملائم لبرنامج تعلم مصغر نقال وفقاً لمستويات التغذية الراجعة:

لما كان هذا البحث يهدف إلى تصميم برنامج تعلم مصغر نقال وفقاً لمستويات التغذية الراجعة لعلاج صعوبات تعلم القواعد النحوية لتلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي تبني البحث نموذج محمد إبراهيم الدسوقي (٢٠١٥) للتصميم والتطوير التعليمي، إضافة إلى أنه يتصف بالمرونة في الحذف، والإضافة، والتعديل في كل مرحلة من مراحل النموذج، بما يتناسب مع كل موقف تعليمي، وخصائص الملتقى، والتكنولوجيا المستخدمة، وظروف التطبيق وتوقيته، وبالتالي فهذا النموذج يتيح مساحة من المتغيرات بما يتناسب مع المتغيرات التي قد تفرض على المصمم خطوات وأداء يختلف من تصميم لآخر ويتضمن النموذج سبع مراحل رئيسية هي: التقييم المدخلي، التهيئة، التحليل، التصميم، الانتاج، التقويم، التطبيق، وسوف يتم عرض هذه المراحل على النحو التالي:

المرحلة الأولى: مرحلة التقييم المدخلي: قياس المتطلبات اللازم توافرها للمعلم للمعلم والمتعلم، وبيئة التعلم:

تشتمل هذه المرحلة تحديد المتطلبات اللازم توافرها للتلاميذ، فلا بد من التأكد من توافر أجهزة محمولة يمتلكها التلاميذ، وأن يكون لدى التلاميذ مهارات للتعامل مه هذا

التطبيق؛ حتى يمكن دراسة المحتوى التعليمي المتواجد عليه، لتطبيق الأنشطة في الأوقات المحددة بعد توجيههم إلكترونياً من قبل الباحثة.

المرحلة الثانية: مرحلة التهيئة: تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل التصميم التعليمي، فالتمييز هو المستفيد من التعلم الإلكتروني عبر برنامج تعلم مصغر نقال فلا بد من مراعاة حاجته واهتماماته وقدراته وما يحتاجه من تدريب، وتضمنت هذه المرحلة تعريف التلاميذ بمهارات القواعد النحوية.

المرحلة الثالثة: مرحلة التحليل: تعد مرحلة التحليل حجر الأساس التي يتم من خلالها تحديد المشكلة ومصدرها، وتحليل الحاجات، وتحليل الفئة المستهدفة وخصائصها، وذلك وصولاً إلى الحلول الممكنة التي يتم اتخاذ القرار بشأنها وتتضمن عملية التحليل مجموعة من الخطوات التالية:

١. **تحديد الاحتياجات التعليمية للتلاميذ:** تم تحديد الاحتياجات التعليمية في الحاجة إلى رفع مستوى أداء مهارات القواعد النحوية، لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي.

٢. **تحليل خصائص المتعلمين وسلوكهم المدخلي:** عينة هذا البحث هم تلاميذ الصف الثاني الإعدادي من مدرسة أحمد ماهر التجريبية، وسلوكهم المدخلي بمهارات القواعد النحوية يكاد يكون متساوي، وكذلك تتوافر لديهم مهارات استخدام الحاسوب والانترنت لدى جميع التلاميذ.

٣. **تحديد قائمة الأهداف التعليمية:** نظراً لأن الهدف العام من هذا البحث هو تنمية مهارات القواعد النحوية لتلاميذ الصف الثاني الإعدادي؛ فقد تم اشتقاق وصياغة الأهداف التعليمية الخاصة بكل عنصر في ضوء الهدف العام، بصورة إجرائية التي يمكن قياسها وملاحظتها.

وقد اشتملت القائمة في صورتها المبدئية على (١٧) هدف إجرائي، وتم عرضها على المختصين والمحكمين من أعضاء هيئة التدريس في مجال المناهج وطرق تدريس

اللغة العربية من حيث: دقة صياغة الهدف، ومدى تناسبها مع الأهداف المراد تحقيقها، ومدى شموليتها للمهارات المحددة في البحث (ملحق ٣).

٤. **تحديد العينة:** تم التطبيق على عينة مكونة من (٦٠) تلميذ من تلاميذ الصف الثاني الإعدادي، بمدرسة أحمد ماهر الرسمية للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥. وتم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين وفقاً لمستويات التغذية الراجعة بمعدل (٣٠) لكل مجموعة.

٥. **تحليل المحتوى العلمي لدروس البرنامج:** يهدف هذا التحليل إلى تحليل المحتوى والذي تم عرضه أثناء التعلم، وذلك بعد إطلاع الباحثة على توصيف مقرر النحو ، والذي يتم تدريسهم لتلاميذ الصف الثاني الإعدادي بمدرسة أحمد ماهر التجريبية، وتحديد الدروس التي يتم تقديمها من خلال البرنامج، وتحديد الدروس التالية:

أ. الدرس الأول: الإعراب والبناء.

ب. الدرس الثاني: النعت.

ج. الدرس الثالث: العطف.

د. الدرس الرابع: الحال.

هـ. الدرس الخامس: التوكيد.

المرحلة الرابعة: مرحلة التصميم: حيث تضمنت هذه المرحلة الإجراءات التالية:

١. تحديد الأهداف الإجرائية لمحتوى برنامج التعلم: تم تحديد الأهداف العامة لبرنامج التعلم المصغر النقل وفي ضوءها تم صياغة الأهداف في عبارات إجرائية تحدد بدقة التغير المطلوب أحداثه في سلوك المتعلم بحيث تكون قابلة للملاحظة والقياس بموضوعية، وتم إعداد قائمة الأهداف في صورتها المبدئية وتم عرضها على مجموعة من المحكمين والخبراء المتخصصين في مجال المناهج وطرق تدريس اللغة العربية للتحقق من مدى صحة الصياغة اللغوية، ومدى تحقيق

- عبارة كل هدف للسلوك التعليمي المراد تحقيقه، ومدى انتماء الهدف للمستوى المعرفي الذي يقيسه. (ملحق ١)
٢. تصميم المحتوى لبرنامج التعلم المصغر النقال: تم تحديد محتوى في ضوء الأهداف السابق تحديدها وذلك بالإستعانة بمقرر النحو للصف الثاني الإعدادي (الفصل الدراسي الأول)، وتم الاسترشاد ببعض المعايير التالية:
- ارتباط المحتوى بالأهداف التي يسعى البحث لتنميتها.
 - توافر الدقة العلمية للمحتوى.
 - ملائمة لحاجات وقدرات ومستوى التلاميذ لعلاج صعوبات تعلم القواعد النحوية.
 - التوازن بين المهارات الفرعية.
 - وبالاطلاع على مقرر الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي (٢٠٢٢-٢٠٢٣) استقرت الباحثة على (٥ دروس) التي تم ذكرهم سابقاً.
٣. تقديم الدعم: قامت الباحثة بالتوجيه والمتابعة والإرشاد الدائم للتلاميذ، وفي نهاية كل درس كان يتم التقييم للتأكد من إتقان المهارات المرتبطة بالمهارات اللازمة لعلاج صعوبات تعلم القواعد النحوية.
٤. تحديد أنماط التفاعل داخل برنامج التعلم: تم التواصل بين كلا من الباحثة والتلاميذ، وكذلك تم التفاعل بين التلاميذ والمحتوى التعليمي، وتم استخدام أدوات التفاعل التي تيسر تبادل الخبرات وتوجيه الاستفسارات من خلال برنامج التعلم، وحددت أنماط التفاعل عبر غرف الدردشة والبريد الإلكتروني الخاص.
٥. تصميم استراتيجية التعليم والتعلم: تم استخدام استراتيجية التعلم الذاتي لدراسة المحتوى التعليمي من خلال برنامج التعلم المصغر النقال، واستخدام أسلوب التعلم النشط في تنفيذ الأنشطة وتطبيق ما يتم دراسته حول كل مهارة عملياً، وتلقي التغذية الراجعة من الباحثة، كما تم استخدام أسلوب المناقشة والحوار عن طريق غرف الدردشة عبر برنامج التعلم المصغر النقال.

المرحلة الخامسة: مرحلة الإنتاج:

١. إنتاج الوسائط المتعددة الخاصة ببرنامج التعلم: تم استخدام برنامج العروض التقديمية لتجميع النصوص (التعليمات، الأهداف، النصوص) وتكوين الروابط للانتقال بين الشرائح السابقة، وقد استخدمت الباحثة لإنتاج المحتوى العلمي البرامج التالية:

- برنامج **MS Word** : تم مراعاة المعايير الخاصة بالنصوص من حيث حجم ونوع ولون الخط واختلافه من عنوان رئيسي وفرعي والتنسيق المتبع في إنتاج النصوص.

- برنامج **Adobe Photoshop** لمعالجة الصور الثابتة: حيث تم الاستعانة ببعض الصور من خلال أخذ لقطات ثابتة ومعالجتها عبر برنامج فوتوشوب، مع مراعاة كافة المواصفات الفنية والتربوية من حيث اللون، الحجم.

- موقع **WIX**: لتصميم الواجهة الرئيسية.

- برنامج **ستوري لاين ٣**: لإنشاء البرمجة التي تضم الدروس والأنشطة ومجموعة من الأسئلة التفاعلية والمعلومات الإثرائية لعلاج صعوبات تعلم القواعد النحوية. ٢. إنتاج المحتوى والأنشطة التعليمية: تم إنتاج المحتوى التعليمي المرتبط بالمهارات اللازمة لعلاج صعوبات تعلم القواعد النحوية وكذلك إدراج الأنشطة المرتبطة بالمهارات طبقاً للأهداف المحددة سابقاً، ورفعها على برنامج التعلم حتى يمارسها التلاميذ عبر الشبكة في أي وقت، وذلك للتأكيد على المعارف والمهارات المرتبطة بصعوبات تعلم القواعد النحوية.

٣. تصميم واجهات التفاعل وأساليب الإبحار داخل برنامج التعلم: تم تثبيت بعض العناصر داخل برنامج التعلم المصغر النقل، ومنها نوع وحجم ولون الخط لنص المحتوى والوسائط التعليمية المستخدمة لعرض المحتوى وطريقة عرض المحتوى وفيما يلي تصميم أنماط التفاعل المختلفة داخل برنامج التعلم المصغر النقل:

- **تفاعل المتعلم مع واجهة التفاعل:** تكونت واجهة التفاعل من عناصر متنوعة مثل الصور والأزرار والروابط والأيقونات، والألوان، حيث يتفاعل الطلاب مع واجهات التفاعل من خلال الضغط على الأزرار، أو الروابط الخاصة بالأهداف، والمقدمة، والتعليمات، وقد تم تصميم عناصر واجهة التفاعل بأسلوب يجذب المتعلمين ويزيد من دافعيتهم نحو التعلم.
- **تفاعل المتعلم مع المحتوى:** يتفاعل المتعلم مع المحتوى عن طريق التنقل بين صفحات البرنامج المختلفة، حيث يتم دخول التلاميذ إلى البرنامج واستكشافه بأنفسهم، والوصول إلى محتوى البرنامج مستخدمين في ذلك خريطة البرنامج ومحرك بحث البرنامج الإلكترونية.
- **غرفة الحوار المباشر:** والتي توفر التواصل المتزامن بي الباحثة والتلاميذ لتقديم الاستفسارات والإجابة عليها بشكل فوري.
- **إطار راسل المعلم:** توفر هذه الأداة التواصل غير المتزامن بين المعلم والتلاميذ لتقديم الاستفسارات والإجابة عليها بالإضافة إلى إرسال الأنشطة التعليمية من خلال هذه الأداة عن طريق تسجيل البيانات وإرفاق الملف ثم إرساله إلى الباحثة.
- ٤. **عمليات التقويم البنائي للمقرر:** بالإنهاء من عملية إنتاج البرنامج وتطويره تكون عملية الإنتاج قد اكتملت في صورتها المبدئية وللتأكد من صلاحيتها للاستخدام، تم عرضها على مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم لاستطلاع آرائهم في مدى مراعاة معايير تصميم برنامج تعلم مصغر نقال.
- ٥. **التجربة الاستطلاعية لبرنامج تعلم مصغر نقال:** تم تجربة البرنامج على عينة مكونة من (٥) تلاميذ من الصف الثاني الإعدادي من غير العينة الأساسية، وذلك للتعرف على الصعوبات التي يمكن أن تقابل التلاميذ أثناء تطبيق التجربة الأساسية.

٦. التعديل والإخراج النهائي للبرنامج: بعد الانتهاء من عمليات التقويم البنائي، وإجراء التعديلات اللازمة، أصبح بيئة التعلم المصغر النقال جاهز للعرض والتطبيق الفعلي على التلاميذ بداية من الأسبوع الأول للتطبيق

المرحلة السادسة: مرحلة التقويم: حيث تضمنت هذه المرحلة الإجراءات التالية:

- تقويم جوانب التعلم لمحتوى بيئة التعلم: تهدف هذه المرحلة للتأكد من صلاحية برنامج التعلم، التي تم تطويرها للتطبيق، وإجراء التجربة لاختبار صحة فروض البحث، وبالتالي الإجابة عن أسئلة البحث، فقد تم عرض محتوى برنامج التعلم على مجموعة من السادة المحكمين لإبداء آرائهم حول صلاحية وعرض واستخدام محتوى برنامج التعلم لتحقيق الهدف من البحث، وقد تم تقويم جوانب التعلم المعرفية من خلال الاختبار التحصيلي.

- تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها: سوف يتم تناول هذه المرحلة بشكل أكثر تفصيلاً ووضوحاً في نتائج البحث.

- المرحلة السابعة: مرحلة التطبيق: حيث تضمنت هذه المرحلة الاجراءات التالية:

- النشر: حيث قامت الباحثة برفع المحتوى العلمي على برنامج التعلم النقال وإتاحة مشاركته مع التلاميذ (عينة البحث).

- تطبيق برنامج التعلم: تم تطبيق وتنفيذ برنامج التعلم على العينة، وإجراء التجربة الأساسية وسوف يتم عرض خطوات هذه المرحلة تفصيلاً في الجزء الخاص بإجراء تجربة البحث.

رابعاً: بناء أدوات القياس للبحث:

الاختبار في صعوبات تعلم النحو

تم اتباع الخطوات التالية في تصميمه:

- تحديد الهدف العام للاختبار: يهدف الاختبار قياس مستوى التحصيل المعرفي لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي، عينة البحث لعلاج صعوبات تعلم النحو.

- **تحديد الأهداف التعليمية للاختبار:** تم تحديد الأهداف التعليمية الخاصة بالجوانب المعرفية لكل درس من دروس النحو في برنامج التعلم المصغر النقال وكذلك تصنيف الأهداف التعليمية وتحديد عدد ونوع الأسئلة المناسبة لكل هدف.
- **إعداد جدول المواصفات للاختبار:** تم تحديد مواصفات الاختبار في ضوء المهارات اللازمة لعلاج صعوبات تعلم النحو لكل درس ومدى تمثيل مفردات الاختبار لجميع الجوانب المعرفية، ومدى توزيع هذه المفردات على مستويات الأهداف المعرفية الخاصة بدروس النحو وتحديد الأوزان النسبية للأسئلة.
- **تحديد نوع مفردات الاختبار:** في ضوء جدول المواصفات، تم إعداد الاختبار، وتكون من نمط أسئلة اختيار من متعدد وهذه النوعية تتسم بالموضوعية والمرونة، وارتفاع معدلات الصدق والثبات.
- **صياغة تعليمات الاختبار:** تم تقديم مجموعة من التعليمات للتلاميذ، لتوضيح طريقة الإجابة، وزمن الاختبار، وعدد مفرداته وطريقة الإجابة (وضع علامة واحدة لكل سؤال).
- **الصدق الظاهري:** تم عرض الاختبار في صورته الأولية على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس والمختصين في المناهج وطرق التدريس باللغة العربية.
- **ثبات الاختبار:** للتحقق من ثبات الاختبار:
طبقت الباحثة على عينة استطلاعية من خارج عينة الدراسة بلغ عددها (٣٠) تلميذاً وتلميذة من تلاميذ الصف الثاني الإعدادي بمدرسة أحمد ماهر الرسمية للغات، وكان ذلك يوم الثلاثاء ٢٦ | ١١ | ٢٠٢٤ وكان الهدف من هذه التجربة الاستطلاعية ما يلي:
أ. **حساب الزمن المناسب للاختبار:**
حدد زمن الاختبار بحساب متوسط الوقت الذي استغرقه أول وآخر تلميذ في الإجابة عن أسئلة الاختبار، حيث أنهى أول تلميذ في الدقيقة (٦٠)، بينما أنهى آخر تلميذ في

الدقيقة (٦٨)، وبذلك فإن زمن الاختبار يكون (٦٠) دقيقة، وهو الزمن المناسب للإجابة عن أسئلة الاختبار.

ب. حساب ثبات الاختبار:

حساب ثبات الاختبار باستخدام معامل (الفا كورنباخ)، حيث بلغ (٠.٩٣) وهو مؤشر مرتفع في ثبات الاختبارات، وبهذا تعتبر الأداة صالحة للاستخدام وجمع البيانات.

ج. التأكد من وضوح أسئلة الاختبار، ومدى مناسبتها لتلاميذ الصف الثاني

الإعدادي:

هدف الباحثة من تطبيق الاختبار هو التأكد من وضوح أسئلته، والتعرف على مدى مناسبتها لعينة الدراسة، حيث اتضح من التطبيق أن الاختبار مناسب، وواضح بصورة عامة.

خامساً: إجراء تطبيق تجربة البحث:

يتم تعريف كل تلميذ بخطوات عملية التعلم، وكيفية التعامل مع أسئلة النحو، والدخول إلى الاختبار النهائي، ثم إجراء التطبيق النهائي (مجموعات البحث)، ثم رصد درجاتهم، وذلك لقياس أثر برنامج التعلم المصغر وفقاً لمستويات التغذية الراجعة في علاج صعوبات تعلم القواعد النحوية، وتتضمن هذه الإجراءات أربع مهام:

• التطبيق الفعلي للبرنامج على عينة البحث:

بعد إنتهاء الباحثة من تحديد إجراءات البحث وخطواته وإعداد البرنامج، قامت الباحثة بتطبيق التجربة الأساسية للبحث، وذلك بتطبيق برنامج التعلم المصغر النقال بصورته النهائية على العينة الأساسية للبحث، في الفصل الدراسي الأول، ٢٠٢٤ | ٢٠٢٥ م الأساسية بالإجراءات التالية:

- الحصول على الموافقة الرسمية للتطبيق:

١. تم الحصول على الموافقة الرسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة ملحق (٩).

٢. قامت الباحثة بالتأكد أن الموقع الخاص ببرنامج التعلم المصغرالنقال والاختبار يعملان بسرعة وبسهولة دون وجود أي مشاكل.

- تقسيم التلاميذ إلى مجموعتين:

حيث قامت الباحثة بعمل الخطوات التالية:

- إعداد برنامج التعلم المصغر النقل وفقاً لمستويات التغذية الراجعة.
- بدأت في استخدام البرنامج للمجموعة الأولى، ثم المجموعة الثانية.
- بعد الانتهاء من استخدام البرنامج يقوموا بإجابة الاختبار المخصص لهم.

- تطبيق أدوات القياس قبلًا:

- فيما يتعلق بالاختبار، قامت الباحثة بتطبيق الاختبار قبلًا على جميع تلاميذ عينة البحث، لقياس الجانب المعرفي المرتبط بالمهارات اللازمة لعلاج صعوبات تعلم القواعد النحوية.

- تطبيق أدوات القياس بعدًا:

تم تطبيق أدوات القياس البعدي لبرنامج التعلم المصغر النقل على تلاميذ عينة البحث، وتضمنت هذه الأدوات.

قامت الباحثة بالتطبيق البعدي للاختبار الإلكتروني بعد الانتهاء برنامج التعلم المصغر النقل فيما يقرب من شهر على جميع أفراد عينة البحث، بغرض قياس الجانب المعرفي، وكانت مدة الاختبار (٦٠) دقيقة، وقد أشرفت الباحثة بنفسها على الاختبار، ثم قامت بحساب الدرجة التي حصل عليها التلاميذ لمعرفة تحصيلهم من الناحية المعرفية ورصد درجاتهم.

- التحليل الإحصائي للنتائج: باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعية

SPSS ومن ثم عرض النتائج ومناقشتها.

- التعميم والنشر والإتاحة للاستخدام الموسع: يتم تعميم وإتاحة استخدام برنامج التعلم المصغر النقل وأدواته للاستخدام الفعلي من خلال الإنترنت.

– المتابعة والتقييم والتطوير المستمر: وهنا تتم المتابعات المستمرة لبرنامج التعلم المصغر النقال وأدواته؛ لمعرفة ردود الفعل بهدف دراسة فاعلية النظام ككل بهدف التطوير والتحديث والتجديد المستقبلي المستمر للمحافظة على بقاءه واستمراره وإضافة جديدة للتعليم والتعلم.

نتائج البحث:

اختبار صحة الفرض الاول: الذي ينص على "يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الاولى ودرجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي في الاختبار صعوبات تعلم النحو كدرجة كلية لصالح المجموعة الثانية".

ولاختبار هذا الفرض تم مقارنة متوسطات درجات المجموعة التجريبية الاولى ودرجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي في الاختبار، وقد استخدم اختبار (t- test) للمجموعات المستقلة للكشف عن دلالة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين، ويوضح جدول (٣) نتيجة ذلك.

جدول (٣)

نتائج اختبار (t) لدلالة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الاولى التي تعرضت للتغذية الراجعة الاعلامية ودرجات المجموعة التجريبية الثانية التي تعرضت للتغذية الراجعة التصحيحية في التطبيق البعدي في الاختبار كدرجة كلية

المجموعة	العدد	المتوسطات الحسابية	الانحرافات المعيارية	قيمة t المحسوبة	القيمة الجدولية
الاولي	٣٠	٢٤.٧٦	٣.٠٩	٦.١٢	٢.٠٠
الثانية	٣٠	٢٨.٧٣	١.٧٤		

ويتضح من نتائج جدول (٣): وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الاولى ودرجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي في

الاختبار كدرجة كلية لصالح المجموعة التجريبية الثانية، حيث بلغت قيمة (t) المحسوبة (٦,١٢) وهي دالة احصائيا وذلك لان القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية؛ حيث أظهرت نتائج الجدول ارتفاع متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي عن متوسط درجات المجموعة التجريبية الاولى في التطبيق البعدي؛ حيث بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي (٢٨.٧٣) بينما بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية الاولى في التطبيق البعدي (٢٤.٧٦).

اختبار صحة الفرض الثاني: الذي ينص على "يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى دلالة (٠.٠٥ $\alpha \leq$) بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الاولى والثانية في التطبيق البعدي في كل بعد من ابعاد اختبار تعلم النحو لصالح المجموعة التجريبية الثانية".

ولاختبار هذا الفرض تم مقارنة متوسطات درجات المجموعة التجريبية الاولى ودرجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي في كل بعد من ابعاد الاختبار، وقد استخدم اختبار (t- test) للمجموعات المستقلة للكشف عن دلالة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين، ويوضح جدول (٤) نتيجة ذلك.

جدول (٤)

نتائج اختبار (t) لدلالة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الاولى التي تعرضت للتغذية الراجعة الاعلامية ببرنامج تعلم مصغر نقال ودرجات المجموعة التجريبية الثانية التي تعرضت للتغذية الراجعة التصحيحية ببرنامج تعلم مصغر نقال في التطبيق البعدي في كل بعد من ابعاد الاختبار

ابعاد الاختبار	المجموعة	العدد	المتوسطات الحسابية	الانحرافات المعيارية	قيمة t المحسوبة
صعوبات تتعلق بالاعراب	الاولي	٣٠	٧.١٣	١.٤٧	٤.٢٧
	الثانية	٣٠	٨.٥٠	٠.٩٣	
	الاولي	٣٠	٧.٤٠	١.٤٢	٣.١٤

قيمة t المحسوبة	الانحرافات المعيارية	المتوسطات الحسابية	العدد	المجموعة	ابعاد الاختبار
	٠.٨٨	٨.٣٦	٣٠	الثانية	صوبات ترتبط بتكوين الجملة
٣.٧٠	٢.٠٢	١٠.٢٣	٣٠	الاولي	صعوبات ترتبط
	١.٣٠	١١.٨٦	٣٠	الثانية	بأدوات الربط

ويتضح من نتائج جدول (٤): وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الاولى ودرجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي في صعوبات التعلم المرتبطة بالاعراب كدرجة كلية لصالح المجموعة التجريبية الثانية، حيث بلغت قيمة (t) المحسوبة (٤,٢٧) وهي دالة احصائيا وذلك لان القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية؛ حيث أظهرت نتائج الجدول ارتفاع متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي عن متوسط درجات المجموعة التجريبية الاولى في التطبيق البعدي؛ حيث بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي (٨.٥٠) بينما بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية الاولى في التطبيق البعدي (٧.١٣)، كما يتضح وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الاولى ودرجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي في صعوبات التعلم المرتبطة بتكوين الجملة كدرجة كلية لصالح المجموعة التجريبية الثانية، حيث بلغت قيمة (t) المحسوبة (٣,١٤) وهي دالة احصائيا وذلك لان القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية؛ حيث أظهرت نتائج الجدول ارتفاع متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي عن متوسط درجات المجموعة التجريبية الاولى في التطبيق البعدي؛ حيث بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي (٨.١٣) بينما بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية الاولى في التطبيق البعدي (٧.٤٠)، كما يتضح وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الاولى ودرجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي في صعوبات

التعلم المرتبطة بادوات الربط كدرجة كلية لصالح المجموعة التجريبية الثانية، حيث بلغت قيمة (t) المحسوبة (٣,٧٠) وهي دالة احصائيا وذلك لان القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية؛ حيث أظهرت نتائج الجدول ارتفاع متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي عن متوسط درجات المجموعة التجريبية الاولى في التطبيق البعدي؛ حيث بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي (١١.٨٦) بينما بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية الاولى في التطبيق البعدي (١٠.٢٣).

ثانياً: مناقشة نتائج البحث:

أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين في التطبيق البعدي لصعوبات تعلم القواعد النحوية، حيث تفوقت المجموعة التي تعرضت للتغذية الراجعة التصحيحية على المجموعة التي تلقت التغذية الراجعة الإعلامية وتعكس هذه النتائج الأثر الإيجابي الأكبر للتغذية الراجعة التصحيحية في تحسين مهارات التلاميذ النحوية، مما يتفق مع العديد من الدراسات التربوية التي أكدت أهمية هذا النوع من التغذية الراجعة في التعلم اللغوي.

حيث تُظهر النتائج أن المجموعة الثانية التي تلقت التغذية الراجعة التصحيحية سجلت متوسطاً أعلى (8.50) مقارنة بالمجموعة الأولى التي تلقت التغذية الراجعة الإعلامية (7.13)، مع وجود فرق دال إحصائياً. ($t = 4.27$) تشير هذه النتائج إلى أن التغذية الراجعة التصحيحية أكثر فاعلية في تحسين مهارات الإعراب، وهو ما أكدته إيليس (Ellis, 2009) الذي أشار إلى أن تقديم تصحيحات مباشرة للأخطاء النحوية يساعد التلاميذ على إعادة بناء معرفتهم اللغوية بشكل أكثر دقة، مما يسرّع عملية التعلم. وبالنسبة لصعوبات تكوين الجملة، نجد أن المتوسط الحسابي للمجموعة الثانية بلغ 8.36 مقارنةً بـ 7.40 للمجموعة الأولى، مع قيمة $t = 3.14$ ، مما يشير إلى تفوق طفيف للمجموعة التي تلقت التغذية الراجعة التصحيحية. تدعم هذه النتيجة دراسة لانجر (Langer, 2001) التي أكدت أن التغذية الراجعة التصحيحية تُعزز قدرة المتعلمين

على إعادة تركيب الجمل بطريقة صحيحة عبر تقديم تصحيحات واضحة تمكنهم من تدارك الأخطاء وتجنبها في المستقبل.

كما تُظهر النتائج أن استخدام أدوات الربط كان أكثر تحسناً لدى المجموعة الثانية (11.86) مقارنة بالمجموعة الأولى (10.23) ، مع قيمة $t = 3.70$ ، مما يدل على تأثير أقوى للتغذية الراجعة التصحيحية. تتفق هذه النتيجة مع دراسة تروسكوت (Truscott, 1996) التي أكدت أن تقديم تصحيحات مباشرة ومكررة على استخدام أدوات الربط يساعد المتعلمين على إدراك الأخطاء النحوية في السياقات المختلفة، مما يؤدي إلى تحسين أدائهم اللغوي بشكل مستدام.

وبصورة عامة، تشير النتائج إلى أن التغذية الراجعة التصحيحية أكثر تأثيراً في معالجة الأخطاء النحوية مقارنةً بالتغذية الراجعة الإعلامية، ويرجع ذلك إلى أن التغذية الراجعة الإعلامية تقتصر على تزويد المتعلم بمعلومات عن مدى صحة إجابته دون تصحيح مباشر، مما قد يؤدي إلى استمرار بعض الأخطاء دون وعي بها. في المقابل، تؤدي التغذية الراجعة التصحيحية إلى تعديل فوري للأخطاء، مما يحسن الأداء اللغوي ويُعزز الفهم العميق للقواعد.

وفي ضوء هذه النتائج، يُوصى بتعزيز استخدام التغذية الراجعة التصحيحية في تدريس القواعد النحوية لتلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الاساسي، لا سيما عند التعامل مع صعوبات الإعراب وأدوات الربط، حيث أظهرت هذه المجالات تحسناً كبيراً بفضل هذا النوع من التغذية الراجعة، كما يُنصح بدمج برامج التعلم المصغر النقال مع التغذية الراجعة التصحيحية لزيادة التفاعل وتحقيق نتائج تعليمية أكثر فاعلية، وهو ما أكدته دراسة راسل وسبادا (Russell & Spada, 2006) التي وجدت أن تقديم التغذية الراجعة التصحيحية عبر تقنيات التعلم الرقمي يضاعف من فاعلية التعلم اللغوي ويسهم في تقليل الأخطاء النحوية بصورة ملحوظة.

حيث أكدت النتائج أن التغذية الراجعة التصحيحية أكثر تأثيراً في تحسين مهارات القواعد النحوية مقارنةً بالتغذية الراجعة الإعلامية، مما يتفق مع الأدبيات التربوية التي

تدعم أهمية التصحيحات المباشرة في التعلم اللغوي، لذا، فإن تبني استراتيجيات تدريس تعتمد على التغذية الراجعة التصحيحية ضمن بيئات التعلم المصغر النقال يمكن أن يكون خطوة محورية في تحسين جودة تعلم القواعد النحوية لتلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الاساسي.

ثالثاً: توصيات البحث:

- في ضوء ما اسفرت عنه نتائج البحث فان الباحثة توصي بما يلي:
- ضرورة استخدام برامج التعلم المصغر في تنمية المهارات النحوية للتلاميذ بما يتلاءم مع خصائصهم.
 - نشر الوعي بين المعلمين بأهمية استخدام بيئات التعلم المصغر النقال القائم على التغذية الراجعة في تنمية الاداء النحوي لتلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الاساسي.
 - تخطيط وتنظيم المناهج بحيث يمكن توظيف استراتيجيات التعليم الالكتروني في تدريسها بشكل أكبر.
 - تدريب المعلمين قبل واثناء الخدمة على بناء برامج تعلم مصغر وفقاً لمستويات التغذية الراجعة والتأكيد على ضرورة الاستفادة في علاج صعوبات تعلم النحو لتلاميذهم.

رابعاً: مقترحات البحث:

- في ضوء ما اسفرت عنه نتائج البحث يمكن اجراء بحوث أخرى حول ما يلي:
- فاعلية نمطا التغذية الراجعة (الاعلامية - التصحيحية) في تنمية مهارات القراءة لدي تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الاساسي.
 - فاعلية برنامج تعلم مصغر في تنمية مهارات التعبير الكتابي لدي تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الاساسي.
 - فاعلية بيئة تعلم نقال في تنمية مهارات الفهم القرائي لتلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الاساسي.

المراجع العربية والأجنبية:

المراجع العربية

أحلام محمد السيد عبد الله (٢٠٢٠). أثر احجام بث المحتوى التعليمي المصغر "بودكاست" في بيئة التعلم النقال على تنمية مهارات التصميم الإبداعي للرسم المعلوماتي ونشرة ولدي طلاب تكنولوجيا التعليم. المجلة التربوية، ج٧٧ ٩٤٩ - ١٠٤٤.

احمد السيد عبدالعال، محمد عبد الله سليمان (٢٠٢١). التفاعل بين نمط التغذية الراجعة (إعلامية - تصحيحية - تفسيرية) والأسلوب المعرفي (معتمد - مستقل) ببيئة التعلم المقلوب لتنمية مهارات إنتاج صفحات الويب لتلاميذ الحلقة الإعدادية. الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية-دراسات وبحوث، ع٤٧، ٢٨٩-٣٥٨.

أحمد شوقي عبد السلام. (٢٠١٠). طرائق تدريس اللغة العربية. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
أحمد عودة القرارة (٢٠٠٩). تصميم التدريس رؤية تطبيقية. عمان: دار الشروق.
أحمد محمد حسين مصطفى. (٢٠١٥). أثر استخدام التعليم المدمج في علاج صعوبات تعلم القواعد النحوية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية. مجلة دراسات في التعليم الجامعي، (٣٠)، ١١٥-١٤٢.
أفنان عبد الرحمن العبيد وحصة محمد الشايع (٢٠٢٠). تكنولوجيا التعلم الأسس والتطبيقات. مكتبة الرشد.

أمل عبد الغني قرني بدوي (٢٠٢١) نمطا ممارسة الأنشطة والمهام التطبيقية "فردية، تشاركية" بالتعلم المصغر النقال في بيئة للتعلم المدمج وأثرها على التحصيل وتنمية مهارات اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم عند تصميم المواقف التعليمية لدى الطلاب معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة ورضاهم عنهما مجلة البحث العلمي في التربية، ع٢٢، ج٥، ٤٢٠ - ٥٤٧.
أميرة محمد المعتصم الجمل (٢٠٢٢). أثر التفاعل بين مستويين لكثافة التلميحات البصرية الانفوجافيك والتعلم الإلكتروني المصغر بالويب النقال والأسلوب المعرفي على تنمية التحصيل والتفكير البصري والكفاءة الذاتية لدى الطالبات المعلمات. مجله البحث العلمي في التربية، ع٢٣، ج٦، ٢٨١ - ٤١٥.

ظبية بنت عبد الله السليطي. (٢٠١٩). صعوبات تعلم النحو لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية. مجلة العلوم التربوية، جامعة قطر، ٢٥(٢)، ٧٧-١٠٢.
عائشة حسين طوالب (٢٠١٢). مقارنة بين التعزيز الروحي والتقليدي الفوري والاجل في السلوك جامعة الامام بن محمد سعود الإسلامية. مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية. ٢٤.

عبد الرحمن محمد البرقاوي. (٢٠٠٨). صعوبات تعلم اللغة العربية لدى تلاميذ المرحلة الأساسية . عمان: دار المسيرة.

عبد العزيز محمد شرف. (١٩٩٩). النحو العربي وتعليمه . القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
عبد الله محمد الدنان. (٢٠٠٥). تعليم اللغة العربية في الصفوف الأولى . بيروت: دار الفكر اللبناني.
ميلود بن محمد رحمون. (٢٠١٧). صعوبات تعليم قواعد النحو العربي . مجلة علوم اللسان، ٦(١)، ١٤٥-١٦٢.

نبيل السيد محمد حسن (٢٠٢١) تطوير بيئة للتعلم المصغر النقال قائمة على أنظمة الاستجابة الشخصية وأثرها في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لطلاب الدراسات العليا المترويين والمندفعين تكنولوجيا التربية - دراسات وبحوث، ع٤٨، 305-385.
نبيل جاد عزمي (٢٠١٥). الدليل الشامل للبحث والتطوير في تكنولوجيا التعليم. ج١. ترجمة نبيل جاد عزمي. القاهرة: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع.
نجاه عبد الرحمن علي اليازجي. (٢٠١٨). أهم صعوبات التعلم في مادة النحو وأثرها على الدرس النحوي للعربية . غزة: مكتبة عين الجامعة.
نوال بنت عبد الله الحربي. (٢٠١٦). تحليل أخطاء التلاميذ في القواعد النحوية . مجلة التربية، جامعة الأزهر، ١٦٨(٢)، ٢٠١-٢٢٥.

المراجع الأجنبية:

- Allela, M., Ogane, B., Junaid, M. & Charles, P. (2020). Effectiveness of multimodal microlearning for in-service teacher training. Journal of Learning for Development, 7(3),384-398.
- Alqurashi, E. (2018). Creating a microlearning environment to facilitate retention of information: A three-step approach. Proceedings of the 41st Annual AECT, Kansas, United States.
- Edirisinghe, N. & Rajulu, S. (2018). Micro Learning: A Way to Enhance Learning Pathways. Adult learning Symposium: an institute of future skills.
- Elam Jesse (2014). The Use of Corrective Feedback in the Japanese Communicative Learning Environment. Komazawa University. Japan

- Emerson, L. C., & Berge, Z. L. (2018). Microlearning: Knowledge management applications and competency-based training in the workplace. *Knowledge Management & E- Learning: An International Journal*, 10(2), 125-132.
- Friedler, A. (2018, September). Teachers Training Micro-Learning Innovative Model: Opportunities and Challenges. In *2018 Learning with MOOCS (LWMOOCS)* (pp. 63- 65). IEEE.
- Gedera, Dilani S.P. (2012). The Dynamics of Blog Peer Feedback IN ESL Classroom. *Teaching English with Technology*. 12(4).
- Ghasia, M (2019). Supporting Micro-learning Access through the Ujuzi Mobile App: A Brokerage, thesis for the Degree of Doctor, Ghent University Faculty of Arts and Philosophy.
- Giurgiu, L. (2019). Microlearning an Evolving E-learning Trend. *Buletin Stiintific*, 22 (1),18-23